

PROPOSAL SKRIPSI

Komparasi Kinerja, Latensi, dan Throughput Google Sheets API terhadap Headless CMS (Supabase) pada Arsitektur Web Next.js

Oleh:

**VANDY RIZKY SEPTIAWAN
2309106048**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
2026**

PROPOSAL SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI
JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI
JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
pada Program Studi Strata 1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

Oleh:

**NAMA MAHASISWA
NIM (Tanpa Tulisan NIM)**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
<TAHUN SEKARANG>**

PROPOSAL SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI
JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI
JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI**

Oleh:

**NAMA MAHASISWA
NIM (Tanpa Tulisan NIM)**

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tgl, bln, tahun] dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

- I. Nama Dosen Pembimbing I lengkap dengan gelar
- II. Nama Dosen Pembimbing II lengkap dengan gelar

Koordinator Program Studi S1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,

Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.

NIP 19731229 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar (preface, foreword) sebaiknya disusun secara ringkas dan tidak lebih dari 2 halaman (lihat contoh Lampiran 9). Isi Kata Pengantar mencakup: a. kalimat pembuka; b. tempat dan waktu pengumpulan data; c. ucapan terima kasih dengan hirarki sebagai berikut (i. pimpinan perusahaan/lembaga/instansi dari luar Unmul; ii. pembimbing lapangan; iii. pimpinan fakultas; iv. pimpinan program studi; v. pembimbing I dan II; vi. Penguji; dan d. kalimat penutup)

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “<Judul Skripsi>”. Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses penyusunan proposal skripsi, kepada:

1. Orang tua dan Saudara-saudara saya atas do’a, bimbingan serta kasih sayangnya.
2. Nama dan gelar akademik lengkap Dekan selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.
3. Nama dan gelar akademik Koordinator Prodi selaku K Program Studi Informatika
4. Nama dan gelar akademik Dosen Pembimbing I selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap penelitian ini.
5. Nama dan gelar akademik Dosen Pembimbing II selaku Pembimbing II atas masukan terhadap penelitian ini
6. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji I selaku Penguji I atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
7. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji II selaku Penguji II atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
8. Segenap Dosen Program Studi Informatika, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang terus memberikan dukungan semangat demi terselesainya tugas ini.

Saya menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda,..... 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
DAFTAR ISTILAH/LAMBANG	8
DAFTAR SINGKATAN.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Kontribusi Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Penelitian Terkait.....	3
2.2 Website.....	7
2.3 Website Dinamis.....	8
2.4 <i>Content Management System (CMS)</i>	8
2.5 <i>Headless CMS</i>	9
2.6 <i>Aplication Programing Interface (API)</i>	9
2.7 Next.JS	10
2.8 Google Sheets	11
2.9 Google Sheets API.....	11
2.10 Supabase.....	12
2.11 Cloudinary.....	12
2.12 Grafana K6	13
2.13 <i>Black-box Testing</i>	14
2.14 <i>Performance Testing</i>	14
2.15 <i>Response Time</i>	15
2.16 <i>Latency</i>	15
2.17 <i>Throughput</i>	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian	17
3.2 Pengumpulan Data	21
3.3 Perancangan Data.....	21
3.4 Perancangan Proses/Algoritma	23
3.5 Perancangan Tampilan	24
3.5.1 Halaman Beranda.....	25
3.5.2 Halaman Blog.....	25
3.5.3 Halaman Galeri.....	26
3.5.4 Halaman Login Admin.....	27
3.5.5 Halaman Admin.....	28
3.5.6 Halaman Manajemen Blog	28
3.5.7 Halaman Manajemen Galeri	29
3.5.8 Halaman Pengaturan	29

3.5.9	Halaman Buat/Edit Blog	30
3.5.10	Halaman Buat/Edit Galeri	31
3.5.11	Halaman Manajemen Konten Beranda.....	32
3.5.12	Halaman Manajemen Konten Blog.....	33
3.5.13	Halaman Manajemen Konten Galeri	34
3.6	Perancangan Pengujian	34
3.6.1	Pengujian Blackbox.....	35
3.6.2	Pengujian Peforma	38
3.7	Waktu dan Tempat Penelitian	38
DAFTAR PUSTAKA.....		40
LAMPIRAN		46

Keterangan:

WAJIB menggunakan alat bantu TOC (Table of Contents) pada Microsoft Word.

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 <i>contents</i>	6
Tabel 2.2 <i>contents</i>	7

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 <i>contents</i>	8
Gambar 2.2 <i>contents</i>	18
Gambar 2.3 <i>contents</i>	19

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1 <i>contents</i>	42

DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

Contents

Arti

DAFTAR SINGKATAN

Contents

Arti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah menjadikan aplikasi berbasis web sebagai medium utama dalam penyebaran informasi secara global (Aspariansyah & Suharsono, 2025). Dalam era dimana kebutuhan akan data berlangsung sangat cepat, organisasi dan pengembang dituntut untuk menyajikan informasi yang selalu mutakhir kepada pengguna. Hal ini mendorong pergeseran dari arsitektur situs web statis menuju aplikasi web dinamis yang membutuhkan pembaruan konten secara berkala (Atrobi dkk., 2025). Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, pengelolaan data secara manual melalui modifikasi kode program (hardcoding) dinilai tidak lagi praktis dan efisien, terutama ketika pembaruan dilakukan secara berulang (Andaman dkk., 2025). Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme sistematis yang memungkinkan administrator untuk mengelola data dan konten melalui antarmuka yang lebih terstruktur dan mudah digunakan.

Dalam konteks tersebut, Content Management System (CMS) memegang peran penting untuk membantu administrator dalam melakukan operasi pembuatan, pembacaan, pembaruan, dan penghapusan konten (Tanu & Swari, 2026). Sebagai sebuah sistem pengelolaan informasi, CMS sangat bergantung pada media penyimpanan data untuk menyimpan informasi yang dikelola (Dewi dkk., 2023). Pemilihan media penyimpanan ini pada akhirnya akan memengaruhi secara langsung bagaimana suatu aplikasi web memperoleh, memproses, dan mengelola data tersebut.

Seiring dengan perkembangan arsitektur web modern, pendekatan headless CMS muncul dengan memisahkan lapisan pengelolaan atau penyediaan data dari lapisan tampilan website (Adhitya & Suartana, 2025). Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam pendekatan ini adalah Supabase, yang berfungsi sebagai penyedia basis data sekaligus akses manipulasi data melalui Application Programming Interface (API).

Pendekatan headless tersebut terbukti efektif dan sering kali digunakan bersama kerangka kerja web modern seperti Next.js (D. E. Putra dkk., 2025).

Meskipun demikian, tidak semua pengembangan website membutuhkan tingkat kompleksitas basis data konvensional seperti yang ditawarkan oleh penyedia backend berskala penuh. Untuk kebutuhan data tertentu yang relatif sederhana, Google Sheets dapat dimanfaatkan sebagai media penyimpanan data yang pengelolaannya dapat difasilitasi langsung melalui Google Sheets API (Pangestu, Moh. Muhtarom, & Muhammad, 2025). Pendekatan ini berpotensi menjadi alternatif yang jauh lebih sederhana dari sisi administrasi dan pengelolaan data, terutama bagi pengguna non-teknis (Maharani dkk., 2025).

Permasalahan muncul ketika pengembang harus memilih antara pendekatan menggunakan headless CMS atau alternatif spreadsheet. Google Sheets API dan Supabase memiliki arsitektur serta karakteristik penyediaan data yang berbeda (I. G. W. W. Putra dkk., 2026b). Perbedaan mendasar tersebut dapat mempengaruhi performa aplikasi ketika melakukan operasi pengelolaan data (Widarti & Akbar, 2026). Oleh karena itu, kelayakan penggunaan Google Sheets sebagai alternatif tidak cukup dinilai hanya dari kemudahan pengelolaannya, tetapi juga perlu dievaluasi secara observasional dari aspek kinerja teknis.

Kinerja dari sebuah layanan penyedia data dapat diamati dan dievaluasi melalui serangkaian parameter yang terukur. Parameter utama yang menjadi indikator dalam penelitian ini meliputi waktu respons (*latency*), dan jumlah permintaan yang dapat diproses dalam rentang waktu tertentu (*throughput*) (Kurniawan & Sakti, 2024). Pengukuran performa ini perlu dilakukan menggunakan kondisi, struktur data, jenis operasi, dan beban permintaan yang setara, sehingga hasil perbandingan dapat menggambarkan karakteristik teknis masing-masing pendekatan secara akurat.

Penelitian ini menempatkan evaluasi tersebut di dalam konteks arsitektur kerangka kerja Next.js. Pada rancangan ini, Google Sheets API dan Supabase ditempatkan sebagai dua alternatif penyedia data di dalam arsitektur aplikasi web yang sama. Dengan menggunakan arsitektur dan skenario pengujian klien yang setara,

perbedaan hasil akhir dari pengujian performa murni dapat dikaitkan dengan karakteristik pemrosesan dari masing-masing penyedia data.

Saat ini, masih terdapat celah penelitian berupa kurangnya pengukuran empiris yang secara khusus membandingkan bagaimana karakteristik kinerja Google Sheets API jika disandingkan dengan Supabase ketika keduanya digunakan sebagai penyedia data pada aplikasi Next.js. Hasil pengujian ini dapat menunjukkan karakteristik performa dari masing-masing pendekatan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan teknologi secara teoritis umum, tetapi membandingkannya secara empiris dalam konteks arsitektur dan skenario pengujian yang terdefinisi dengan jelas.

Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul “Komparasi Kinerja, Latensi, dan Throughput Google Sheets API terhadap Headless CMS (Supabase) pada Arsitektur Web Next.js” menggunakan pengujian performa menggunakan skenario beban. Hal ini bertujuan agar dapat menganalisis dan membandingkan secara kuantitatif karakteristik performa kedua pendekatan sebagai bahan pertimbangan kesesuaian penggunaannya pada arsitektur web Next.js.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perbandingan kinerja, latensi, dan throughput antara Google Sheets API dan Supabase sebagai penyedia data pada arsitektur web Next.js?”.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh. Luasnya bidang yang dihadapi membuat penelitian ini harus dibatasi. Ruang lingkup masalah dibatasi pada:

1. Framework aplikasi web yang digunakan adalah Next.js.

2. Objek yang dibandingkan adalah Google Sheets API dan Supabase sebagai penyedia data.
3. Struktur dan jenis data yang digunakan pada kedua pendekatan dibuat setara.
4. Pengujian difokuskan pada operasi Read.
5. Parameter utama pengujian meliputi response time/latensi, dan throughput.
6. Pengujian dilakukan menggunakan skenario dan beban permintaan yang sama pada kedua pendekatan.
7. Cloudinary digunakan sebagai media penyimpanan aset gambar dan tidak menjadi objek perbandingan.
8. Penelitian berfokus pada aspek performa penyediaan dan pengelolaan data melalui API dalam arsitektur web Next.js.
9. Hasil penelitian dibatasi pada kondisi, data, konfigurasi, dan skenario pengujian yang ditetapkan dalam penelitian.
10. Pengujian menggunakan Grafana K6.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui perbandingan kinerja, latensi, dan throughput antara Google Sheets API dan Supabase sebagai penyedia data pada arsitektur web Next.js..

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, khususnya:

1. Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam menerapkan serta melakukan pengujian performa layanan penyedia data berbasis Application Programming Interface (API). Penelitian ini juga memberikan pengalaman dalam mengimplementasikan Google Sheets API dan Supabase

pada arsitektur aplikasi web berbasis Next.js, serta melakukan pengukuran dan analisis terhadap parameter performa, khususnya response time/latensi dan throughput.

2. Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai penerapan dan pengujian layanan penyedia data berbasis API pada aplikasi web. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Informatika, dalam memahami perbandingan karakteristik performa Google Sheets API dan Supabase sebagai penyedia data serta penerapan pengujian performa pada aplikasi web berbasis Next.js.

3. Instansi/Lembaga/Perusahaan

Manfaat penelitian ini bagi instansi/lembaga/perusahaan adalah memberikan informasi mengenai karakteristik performa Google Sheets API dan Supabase berdasarkan hasil pengujian dengan kondisi, struktur data, operasi, dan beban permintaan yang setara. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat membantu instansi/lembaga/perusahaan dalam memperoleh bahan pertimbangan teknis untuk menentukan pendekatan penyedia data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan karakteristik beban yang digunakan.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai perbandingan kinerja antara Google Sheets API dan Supabase (Headless CMS) ketika digunakan sebagai penyedia data pada arsitektur aplikasi web berbasis Next.js. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam menyajikan data teknis dari hasil pengukuran performa kedua layanan tersebut secara objektif, khususnya berdasarkan parameter latensi (response time) dan throughput. Hasil pengukuran dan komparasi ini diharapkan dapat menjadi landasan acuan faktual bagi pengembang perangkat lunak dalam menentukan solusi penyedia data yang paling efisien sesuai dengan kebutuhan arsitektur sistem.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka dilakukan kajian dengan mempelajari penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Daftar penelitian terkait antara lain:

1. **Metode yang digunakan:** Waterfall. **Temuan Penelitian:** Penelitian ini berhasil mengembangkan dan merancang ulang website PT. Rantangin Digital Indonesia dengan desain modern, fitur yang relevan, serta navigasi yang efisien. Website yang dibangun terbukti mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menyediakan platform digital yang responsif pada berbagai perangkat, mudah diakses, dan memiliki performa yang optimal. Penggunaan teknologi Next.js dan Tailwind CSS menjadikan proses pengembangan berjalan secara efisien dan efektif, serta mampu memberikan pengalaman pengguna (user experience) yang lebih baik. Secara keseluruhan, tampilan antarmuka yang profesional dan user-friendly tersebut berfungsi efektif sebagai media strategis untuk memperkuat identitas merek (branding) perusahaan sekaligus mendukung komunikasi dengan pengguna (Puan Maharani, 2025).
2. **Metode yang digunakan:** Agile. **Temuan Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Row-Level Security (RLS) pada Supabase terbukti lebih unggul dalam mengamankan sistem inventory multi-user dibandingkan MySQL tanpa RLS, karena Supabase mampu membatasi akses data secara langsung pada tingkat baris berdasarkan identitas pengguna. Meskipun hasil pengujian kinerja memperlihatkan bahwa MySQL di server lokal memiliki waktu respons yang lebih cepat akibat ketiadaan proses autentikasi cloud dan evaluasi RLS, sistem MySQL memiliki kerentanan keamanan yang lebih tinggi karena kontrol akses sepenuhnya dibebankan pada logika pemrograman di tingkat aplikasi. Dengan demikian, penggunaan Supabase dengan RLS sangat

direkomendasikan karena memberikan perlindungan data otomatis pada level basis data sekaligus menyederhanakan kompleksitas pengembangan backend (I. G. W. W. Putra dkk., 2026a).

3. **Metode yang digunakan:** Research and Development (R&D). **Temuan Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem absensi otomatis berbasis RFID dan mikrokontroler ESP32 berhasil diimplementasikan dan terintegrasi dengan Google Sheets sebagai basis data cloud. Sistem ini terbukti mampu memindai Unique ID (UID) pada kartu mahasiswa dan merekam data kehadiran secara real-time dengan waktu pemrosesan kurang dari tiga detik. Selain itu, sistem ini dinilai lebih efisien, transparan, dan aman dibandingkan metode pencatatan manual karena dapat memberikan umpan balik visual maupun audio melalui layar LCD dan buzzer, serta secara efektif meminimalisasi potensi kecurangan akademik seperti praktik titip absen (Syahputra & Santoso, 2025).
4. **Metode yang digunakan:** Waterfall. **Temuan Penelitian:** Penerapan framework Next.js dengan strategi ISR dan berbagai teknik optimasi telah berhasil meningkatkan performa situs dan kualitas Search Engine Optimization (SEO) secara signifikan. Dari sisi kecepatan, waktu pemuatan halaman awal (initial loading time) menjadi 50% lebih cepat dan ukuran bundel JavaScript menyusut sebesar 587 kb, sehingga pengguna dapat melihat konten situs dengan seketika tanpa harus menunggu kode dirender di sisi klien. Selain itu, peningkatan kecepatan muat, dukungan gambar yang optimal, serta ketersediaan opsi halaman multibahasa secara keseluruhan juga berdampak positif pada indeksasi mesin telusur, yang dibuktikan dengan lonjakan kunjungan lalu lintas organik (organic traffic) hingga sebesar 50% (Patel, 2023).
5. **Metode yang digunakan:** Containerized Microservice Deployment. **Temuan Penelitian:** Penelitian ini menemukan bahwa model Dual-Path Routing yang diterapkan mampu secara proaktif menanggulangi kendala batas pengiriman data (rate limits) yang diatur oleh antarmuka eksternal seperti Google Sheets API. Pada skenario pengujian dengan lalu lintas data konstan sebesar 3000 pesan per menit tanpa filter (cloud-only), Google Sheets API secara langsung menolak (throttled) pengiriman data sehingga menyebabkan 98% pesan tidak tersampaikan (error

HTTP 429). Sebaliknya, ketika model arsitektur diubah menggunakan pengarah selektif (Cold Path), sistem berhasil menekan lalu lintas outbound hingga hanya meneruskan peringatan di atas 60 permintaan per menit ke Google Sheets API tanpa membangkitkan penolakan akses (throttling), sementara sisa data telemetri lainnya mampu disimpan (Hot Path) dengan rasio retensi penuh (100%) secara stabil di basis data lokal mesin (Rosa-Bilbao, 2026).

6. **Metode yang digunakan:** Prototype. **Temuan Penelitian:** Dalam konteks pengembangan arsitektur sistem, penggunaan Supabase sebagai Backend as a Service (BaaS) terbukti mampu menyediakan platform pendukung yang memadai untuk purwarupa PWA, meskipun memiliki beberapa batasan restriktif dalam penggunaannya. Ketersediaan antarmuka pemrograman aplikasi (API) bawaan dari platform Supabase memungkinkan proses pengembangan backend berjalan dengan sangat cepat dan ringkas. Selain itu, karena Supabase beroperasi sebagai layanan daring berbasis komputasi awan, pengembang tidak perlu melakukan pengerahan (deployment) khusus maupun penyediaan sumber daya server tambahan, sehingga proses pemeliharaan sistem menjadi jauh lebih efisien dan terstruktur (Fibrian dkk., 2026).
7. **Metode yang digunakan:** System Development Life Cycle (SDLC) Waterfall. **Temuan Penelitian:** Penelitian ini menemukan bahwa penerapan arsitektur hibrida desktop-cloud yang mengintegrasikan aplikasi berbasis VB.NET dengan Google Sheets API berhasil meningkatkan efisiensi operasional pelaporan marker secara signifikan. Sistem ini mampu mengurangi waktu proses transaksi sebesar 88,3% (dari rata-rata 18 menit menjadi 2,1 menit per transaksi) serta menekan tingkat kesalahan data (error rate) hingga 96,4% berkat validasi otomatis dan sinkronisasi data secara real-time (Maulana & Wismarini, 2026).
8. **Metode yang digunakan:** Prototyping dan Agile Scrum. **Temuan Penelitian:** Dalam konteks pengembangan arsitektur sistem, penelitian ini mengonfirmasi bahwa penggunaan Supabase sebagai backend (mencakup Supabase PostgreSQL untuk manajemen basis data dan Supabase Storage untuk manajemen berkas yang terenkripsi) terbukti sangat efektif ketika dipadukan dengan arsitektur serverless Next.js API Routes. Temuan menunjukkan bahwa arsitektur ini memberikan

skalabilitas bawaan yang mumpuni, di mana pengujian beban (load testing) membuktikan sistem mampu menangani 100 pengguna virtual secara bersamaan tanpa adanya degradasi performa, serta mempertahankan rata-rata waktu respons di bawah 2 detik (yakni 64.5 milidetik secara spesifik) (Rakhmansyah dkk., 2025).

9. **Metode yang digunakan:** Agile Software Development Life Cycle (SDLC). **Temuan Penelitian:** Penelitian ini menemukan bahwa integrasi Google Sheets API dalam sistem berbasis microservices sangat efektif untuk mengotomatisasi manajemen dan penyimpanan data berskala operasional. Seluruh respons pengguna yang ditangkap melalui chatbot WhatsApp—baik data terstruktur maupun teks tidak terstruktur yang telah diproses oleh NLP—berhasil ditransmisikan dan direkam secara langsung ke dalam Google Sheets secara real-time tanpa memerlukan intervensi manual. Pemanfaatan antarmuka Google Sheets ini terbukti mampu menyederhanakan alur kerja sistem, mempercepat durasi pengumpulan data, serta meminimalisasi risiko kesalahan manusia (human error) dalam proses tabulasi dan pelaporan akhir (Aditya, 2024).
10. **Metode yang digunakan:** Agentic Workflow. **Temuan Penelitian:** Dalam pengujian sistem yang memanfaatkan Google Sheets API sebagai basis data dan alat pencatatan log, penelitian ini menemukan bahwa meskipun integrasi tersebut stabil secara fungsional (tingkat keberhasilan 100%), penggunaannya memberikan beban yang signifikan terhadap metrik latensi. Pemanggilan tool eksternal ke Google Sheets API terbukti menyebabkan rata-rata waktu respons sistem melonjak menjadi 9,45 detik, dengan temuan nilai pencilan (outlier) hingga 12,76 detik yang diakibatkan oleh masalah cold start pada koneksi API dan overhead pemrosesan alur kerja (Iqbal, 2026).

Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian-penelitian terkait, penggunaan Next.js, Supabase, dan Google Sheets API telah banyak diterapkan dalam pengembangan dan implementasi sistem untuk mendukung pengelolaan data, penyimpanan data, serta integrasi layanan berbasis API. Penelitian sebelumnya mengenai Next.js lebih banyak berfokus pada pengembangan dan optimasi website, sedangkan penelitian mengenai Supabase

umumnya membahas penerapannya sebagai backend, keamanan data, maupun kemampuan dalam mendukung pengembangan dan pengujian sistem. Di sisi lain, penelitian mengenai Google Sheets API lebih banyak menitikberatkan pada pemanfaatannya untuk otomatisasi pencatatan, sinkronisasi, dan pelaporan data. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh penggunaan layanan eksternal seperti Google Sheets API terhadap latensi dan keterbatasan rate limit, tetapi belum secara khusus membandingkan karakteristik performanya dengan Supabase pada konteks aplikasi web Next.js.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus utama yang diarahkan pada komparasi empiris kinerja Google Sheets API dan Supabase sebagai penyedia data dalam arsitektur web Next.js. Kedua pendekatan akan diterapkan dengan struktur dan jenis data yang setara, operasi CRUD yang sama, serta skenario dan beban permintaan yang sama sehingga hasil pengujian dapat menggambarkan karakteristik masing-masing penyedia data secara lebih terukur. Parameter yang digunakan meliputi response time/latensi, throughput, dan tingkat keberhasilan permintaan, dengan pengujian performa menggunakan Grafana k6. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan salah satu teknologi secara terpisah, tetapi pada pengukuran dan analisis perbedaan performa kedua pendekatan dalam arsitektur aplikasi web yang sama.

2.2 Website

Website atau situs web merupakan sekumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses secara global melalui jaringan internet menggunakan perangkat lunak peramban (Pratama & Maskur, 2022). Secara arsitektural, halaman-halaman ini dibangun menggunakan bahasa markup standar seperti HTML (Hypertext Markup Language) dan di-hosting pada sebuah peladen (web server). Sebuah website direpresentasikan oleh sebuah alamat unik yang dikenal sebagai Uniform Resource Locator (URL).

Karakteristik utama dari sebuah website mencakup aksesibilitas yang bergantung pada koneksi jaringan transmisi data, serta pemanfaatan protokol komunikasi standar,

terutama HTTP (Hypertext Transfer Protocol) atau HTTPS (HTTP Secure) (Ali dkk., 2022). Selain itu, website mampu menyajikan berbagai format informasi multimedia, mulai dari teks, citra digital, hingga komponen audio visual, yang disusun dalam satu kesatuan antarmuka bagi pengguna.

2.3 Website Dinamis

Website dinamis adalah jenis arsitektur situs web yang dirancang agar konten dan tata letaknya dapat berubah-ubah secara real-time menyesuaikan dengan interaksi, preferensi, maupun parameter waktu akses pengguna (Ali dkk., 2022). Berbeda dengan website statis yang menyajikan dokumen HTML absolut yang sama untuk setiap pengunjung, halaman pada website dinamis dihasilkan secara terprogram (programmatically generated) saat permintaan (request) diterima oleh peladen.

Karakteristik mendasar dari website dinamis adalah adanya integrasi antara antarmuka pengguna dengan sistem basis data (database). Hal ini memungkinkan peladen untuk melakukan pemrosesan logika internal (server-side processing) guna mengambil, mengolah, dan menampilkan data spesifik sebelum dikirim ke klien (Marlina dkk., 2025). Tingkat interaktivitas yang tinggi ini memfasilitasi fungsionalitas sistem informasi yang kompleks, seperti pengelolaan autentikasi pengguna, transaksi elektronik, dan manajemen konten secara langsung.

2.4 *Content Management System (CMS)*

Content Management System (CMS) adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam membuat, mengelola, memodifikasi, dan memublikasikan konten digital pada sebuah website tanpa mengharuskan pengguna memiliki pemahaman mendalam terkait bahasa pemrograman (Pratama & Maskur, 2022). Fungsi esensial dari CMS adalah mengabstraksikan kompleksitas kode, sehingga pemisahan antara pengelolaan konten dengan desain visual dan logika pemrograman dapat dilakukan. Hal ini secara signifikan meningkatkan efisiensi kolaborasi antar tim teknis dan non-teknis.

Dalam pengoperasiannya, fungsionalitas inti CMS berpusat pada siklus pengelolaan data yang dikenal dengan istilah CRUD (Create, Read, Update, Delete) (Timuhingide dkk., 2025). Pengguna dapat melakukan manipulasi data secara intuitif melalui antarmuka dasbor. Arsitektur CMS bergantung erat pada sistem penyimpanan data, di mana teks, konfigurasi, dan metadata disimpan terstruktur di dalam basis data (seperti MySQL), sementara aset multimedia umumnya dialokasikan pada sistem berkas (file system) peladen. CMS bertindak sebagai lapisan perantara yang secara otomatis menerjemahkan tindakan pengguna menjadi kueri basis data yang valid.

2.5 *Headless CMS*

Headless CMS merupakan evolusi dari arsitektur sistem manajemen konten yang menerapkan konsep pemisahan mutlak (decoupling) antara sistem penyimpanan dan pengelolaan data (backend) dengan lapisan presentasi antarmuka pengguna (frontend) (Jain, 2021). Istilah headless secara harfiah merujuk pada dihilangkannya "kepala" atau lapisan presentasi bawaan yang biasanya terikat erat pada sistem monolitik. Berbeda dengan CMS tradisional (seperti arsitektur bawaan WordPress) di mana peladen secara langsung me-render halaman HTML, headless CMS hanya berfokus pada penyediaan dan manajemen konten mentah (Jain, 2021).

Pemisahan arsitektur ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengembang perangkat lunak. Karena headless CMS mendistribusikan data kontennya secara independen melalui Application Programming Interface (API)—biasanya dalam format JSON—lapisan frontend dapat dibangun menggunakan berbagai teknologi dan kerangka kerja modern, seperti Next.js (Liza & Haris, 2026). Pendekatan ini memungkinkan suatu entitas data dari satu sumber backend untuk disajikan secara seragam ke berbagai platform sekaligus, baik web, aplikasi seluler, maupun perangkat pintar lainnya.

2.6 *Application Programming Interface (API)*

Application Programming Interface (API) adalah sekumpulan protokol, rutinitas, dan spesifikasi arsitektur yang menentukan bagaimana dua atau lebih komponen

perangkat lunak harus berinteraksi (Wibisono & Prasetya, 2025). API bertindak sebagai kontrak komputasi standar yang mengabstraksikan kompleksitas internal sebuah sistem. Dengan menggunakan API, sebuah aplikasi dapat meminta layanan atau data dari sistem lain tanpa perlu mengetahui bagaimana sistem tujuan tersebut mengimplementasikan logika internalnya (Faizab, 2025).

Sebagai penghubung antar-aplikasi, API memainkan peran krusial dalam arsitektur perangkat lunak terdistribusi modern. Dalam konteks sistem web, API berbasis REST (REpresentational State Transfer) memfasilitasi pertukaran muatan data melalui protokol HTTP/HTTPS secara aman (Leo dkk., 2022). Hal ini memungkinkan lapisan frontend independen untuk berkomunikasi secara asinkron dengan layanan pihak ketiga atau peladen basis data.

2.7 Next.JS

Next.js adalah kerangka kerja (framework) rekayasa web berbasis pustaka React yang bersifat open-source, dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi keterbatasan pada Single Page Application (SPA) konvensional (A Jartarghar dkk., 2022). Karakteristik utama yang membedakan Next.js adalah kemampuannya dalam menyediakan pra pembuatan halaman (pre-rendering) bawaan, baik melalui mekanisme Server-Side Rendering (SSR) maupun Static Site Generation (SSG) (Attamimi dkk., 2025). Selain itu, Next.js menyediakan sistem perutean (routing) berbasis direktori file dan fasilitas API Routes yang memungkinkan pengembang untuk membangun titik akhir (endpoints) backend secara terintegrasi dalam satu repositori proyek.

Dalam konteks arsitektur penelitian ini, Next.js diimplementasikan sebagai lapisan presentasi (presentation layer) sekaligus lapisan pengendali yang bertugas mengonsumsi data dari berbagai layanan pihak ketiga (Anugerah & Kosasi, 2024). Arsitektur aplikasi Next.js difungsikan sebagai klien penguji terpusat yang akan melakukan permintaan data asinkron (fetching) kedua lingkungan backend yang dibandingkan, yaitu layanan Backend-as-a-Service (Supabase) dan layanan lembar kerja berbasis awan (Google Sheets API) (Prasad & Yadav, 2025).

2.8 Google Sheets

Google Sheets adalah aplikasi lembar kerja (spreadsheet) elektronik berbasis komputasi awan yang di-hosting dan dikelola oleh ekosistem Google Workspace (Alma Christie C. Reyna, 2023). Struktur data fundamental pada Google Sheets diorganisasikan dalam bentuk ruang tabular dua dimensi, yang terdiri atas kumpulan baris (rows), kolom (columns), dan sel (cells) (Nur & Indrabulan, 2026). Paradigma tabular ini memungkinkan penyajian dan pengolahan rekaman data secara linier dan intuitif melalui antarmuka pengguna grafis.

Selain fungsi utamanya sebagai utilitas kalkulasi numerik dan analisis data, Google Sheets kerap dimanfaatkan oleh pengembang sebagai media penyimpanan data alternatif (lightweight database) (Pangestu, Moh.Muhtarom, & Nibras Faiq Muhammad, 2025). Karakteristik spreadsheet sangat sesuai untuk skema data yang relatif sederhana tanpa hierarki relasi yang kompleks. Meskipun menawarkan kemudahan akses dan manajemen yang ramah pengguna, pemanfaatan Google Sheets sebagai penyimpanan data website terikat pada berbagai limitasi teknis, termasuk kurangnya penegakan integritas referensial dan batasan skalabilitas dalam menangani beban kueri konkuren dalam jumlah besar (Asshidiqi dkk., 2026).

2.9 Google Sheets API

Google Sheets API merupakan antarmuka pemrograman aplikasi berbasis layanan web (RESTful) yang disediakan secara resmi oleh Google. API ini dirancang untuk menjembatani interaksi sistem perangkat lunak eksternal dengan dokumen lembar kerja Google Sheets secara terprogram (Alghifari dkk., 2024). Melalui API ini, sebuah aplikasi mampu melakukan otomatisasi manipulasi dokumen tanpa memerlukan interaksi manusia melalui antarmuka grafis konvensional (Pangesti dkk., 2026).

Fungsi utama Google Sheets API mencakup kemampuan untuk mengeksekusi operasi baca, tulis, format, dan hapus terhadap sekumpulan sel atau rentang baris tertentu

secara spesifik. Mekanisme komunikasi antara aplikasi klien dengan API ini dibangun di atas protokol pertukaran pesan HTTP standar. Klien diwajibkan menyertakan token autentikasi kriptografis (seperti OAuth 2.0 atau Service Account), yang kemudian akan direspons oleh sistem Google dengan mengembalikan data berstruktur JSON beserta kode status jaringan yang merepresentasikan keberhasilan atau kegagalan transaksi.

2.10 Supabase

Supabase adalah sebuah platform Backend-as-a-Service (BaaS) open-source yang menyediakan infrastruktur backend terkelola penuh bagi pengembang perangkat lunak (Grahitama dkk., 2025). Komponen utama pada Supabase mencakup sistem basis data relasional, modul autentikasi terintegrasi, fungsionalitas penyimpanan objek (storage), dan kemampuan pembuatan layanan API instan berbasis PostgREST (Fibrian dkk., 2025). Lingkungan ini dirancang untuk mempercepat siklus pengembangan aplikasi dengan meniadakan kebutuhan pengembang untuk mengonfigurasi dan memelihara peladen backend dari awal.

Sebagai tulang punggung media penyimpanannya, Supabase menggunakan mesin basis data PostgreSQL—sebuah sistem manajemen basis data relasional objek berskala enterprise. Penggunaan PostgreSQL menjamin kapabilitas sistem dalam menangani struktur kueri yang kompleks, memastikan penerapan batasan integritas data (data integrity constraints), serta memberikan skalabilitas dan reliabilitas yang secara arsitektural jauh melampaui kemampuan penyimpanan berbasis lembar kerja tabular.

2.11 Cloudinary

Cloudinary merupakan platform layanan perangkat lunak berbasis awan (SaaS) yang secara khusus menyediakan infrastruktur untuk manajemen siklus hidup aset media digital (citra dan video) (Vanisa & Sandi, 2026). Fungsi fungsionalitas platform ini meliputi otomatisasi pengunggahan, optimasi ukuran, penyimpanan, transformasi format, hingga distribusi media melalui jaringan pengiriman konten (Content Delivery Network/CDN) global secara real-time.

Dalam konteks pengembangan web berkinerja tinggi, sistem basis data konvensional maupun layanan lembar kerja tidak dirancang untuk menangani penyimpanan dan pengiriman berkas biner bervolume besar secara efisien. Penggunaan Cloudinary berfungsi sebagai media repositori khusus untuk aset gambar, sehingga memungkinkan pemisahan beban transfer data (*separation of concerns*) (Suasneda dkk., 2026). Dengan mengisolasi pengelolaan media dari basis data utama, pengujian performa kueri teks dapat diukur secara murni tanpa dipengaruhi oleh anomali latensi unduhan berkas biner.

2.12 Grafana K6

Grafana k6 adalah perangkat lunak pengujian beban (*load testing*) sumber terbuka yang dirancang khusus untuk mengevaluasi kinerja, keandalan, dan stabilitas sistem perangkat lunak (Prilyansyah & Susanto, 2025). Secara arsitektural, mesin inti k6 dibangun menggunakan bahasa pemrograman Go (Golang) untuk mencapai efisiensi eksekusi dan alokasi memori tingkat tinggi, sementara penulisan skenario pengujiannya menggunakan standar bahasa JavaScript. Pendekatan berbasis skrip (*code-based*) ini dirancang berpusat pada pengembang (*developer-centric*), sehingga memungkinkan pengujian performa dikonfigurasi secara leluasa dan diintegrasikan secara langsung ke dalam alur kerja rekayasa perangkat lunak maupun sistem integrasi berkelanjutan (*CI/CD*).

Dalam ranah pengujian performa (*performance testing*), Grafana k6 berfungsi sebagai instrumen untuk mensimulasikan lalu lintas jaringan sintetik terhadap suatu titik akhir (*endpoint*) API atau aplikasi web. Fungsi ini berjalan dengan cara membangkitkan sejumlah Pengguna Virtual (*Virtual Users* atau *VUs*) yang mengeksekusi skenario permintaan HTTP secara serentak dan berulang sesuai dengan konfigurasi beban kerja (Fuady & Sutisna, 2026). Selama proses injeksi lalu lintas berlangsung, k6 akan mengukur dan merekam metrik kinerja operasional secara kuantitatif—seperti durasi latensi, waktu respons (*response time*), tingkat galat koneksi (*error rate*), hingga batas maksimal *throughput*. Pada konteks penelitian arsitektur web, instrumen ini esensial

untuk menyediakan data empiris terkait batas toleransi peladen saat merespons lonjakan kueri data berskala besar.

2.13 *Black-box Testing*

Black-box testing adalah metode pengujian perangkat lunak di mana penguji tidak memiliki akses, pengetahuan, maupun ketergantungan terhadap arsitektur internal, logika pemrosesan, dan kode sumber (source code) dari komponen yang sedang diuji (Reyhan Rafaidhil dkk., 2026). Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memvalidasi fungsionalitas sistem murni berdasarkan interaksi antarmuka pengguna atau spesifikasi kontrak layanan. Pengujian dilakukan secara empiris dengan memberikan parameter masukan (input) tertentu ke dalam sistem, kemudian melakukan observasi dan perbandingan terhadap hasil keluaran (output) sistem dengan luaran yang diekspektasikan (expected results). Metode ini memastikan bahwa aplikasi mampu merespons berbagai skenario penggunaan, memproses data dengan benar, dan menangani galat secara terstruktur tanpa perlu mengetahui bagaimana algoritma di balik layar mengeksekusinya (Prameswari dkk., 2026).

2.14 *Performance Testing*

Performance testing (pengujian performa) adalah sebuah metodologi pengujian perangkat lunak non-fungsional yang secara khusus dilaksanakan untuk mengevaluasi parameter kinerja suatu sistem komputasi di bawah tekanan beban kerja (workload) komputasi atau jaringan tertentu (Kurnia & Huizen, 2026). Berbeda dengan pengujian fungsional, tujuan pengujian performa bukanlah untuk mendeteksi galat (bug) operasional, melainkan untuk mengidentifikasi titik jenuh sistem (bottleneck) serta memastikan sistem memenuhi standar kualitas layanan teknis (Aydos dkk., 2022).

Metrik utama yang dievaluasi mencakup kecepatan pemrosesan, stabilitas, skalabilitas, dan keandalan sistem dalam mempertahankan layanan saat dihadapkan pada lalu lintas data yang intensif (Albuquerque & Correia, 2025). Sebagai contoh aplikasi

pengujian, proses ini umumnya melibatkan simulasi lonjakan akses buatan (load testing)—misalnya dengan membangkitkan dan mengirimkan seratus permintaan HTTP secara serentak (konkuren) menuju titik akhir API Supabase dan Google Sheets—untuk mengobservasi degradasi performa sebelum sistem tersebut menolak permintaan akses.

2.15 *Response Time*

Response time atau waktu respons adalah parameter metrik kuantitatif yang mengukur total durasi waktu yang dihabiskan sejak sebuah sistem klien memulai permintaan (request) hingga bit data terakhir dari paket balasan (response) sukses diterima secara utuh oleh klien tersebut (Alghaffaru dkk., 2026). Metrik ini bersifat krusial dalam evaluasi sistem terdistribusi, karena nilai waktu respons secara langsung berkorelasi dengan tingkat kelancaran navigasi serta kepuasan pengalaman interaksi pengguna (User Experience) saat mengakses antarmuka aplikasi frontend (Kurnia & Huizen, 2026).

2.16 *Latency*

Latency (latensi) merupakan variabel waktu jeda (delay) yang merepresentasikan durasi perjalanan absolut sebuah paket data tunggal yang bergerak melintasi infrastruktur fisik jaringan telekomunikasi, mulai dari simpul sumber daya klien hingga mencapai simpul peladen tujuan (Alghaffaru dkk., 2026). Secara teknis, latensi sangat dipengaruhi oleh jarak geografis antar-peladen, kualitas perangkat keras rute jaringan (router), serta waktu tunggu pemrosesan awal antrian di sisi server. Berbeda dengan waktu respons yang mencakup durasi unduhan seluruh ukuran muatan data, latensi secara spesifik mengukur penundaan komunikasi pada tingkat paket transmisi dasar (Aljawarneh dkk., 2026).

2.17 *Throughput*

Dalam ilmu rekayasa jaringan dan komputasi, throughput didefinisikan sebagai tingkat rata-rata volume transmisi data atau jumlah transaksi instruksi komputasi sukses yang mampu diselesaikan dan didistribusikan oleh sebuah sistem melalui saluran komunikasi dalam satu rentang waktu spesifik (Misbah dkk., 2025). Metrik ini secara langsung merepresentasikan kapasitas maksimal sistem operasional.

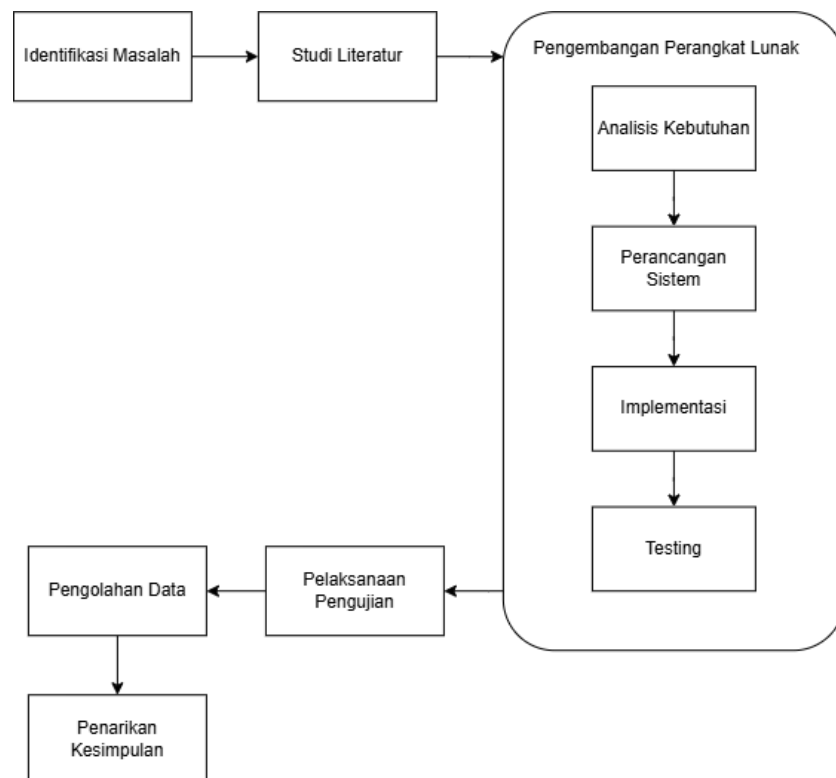
Khusus dalam domain layanan web dan integrasi API, throughput diinterpretasikan sebagai indikator batas toleransi beban pengguna (user load) yang dapat dilayani sistem peladen secara beriringan (concurrent). Evaluasi kapasitas API ini umumnya dikuantifikasi menggunakan satuan Requests Per Second (RPS) atau Transactions Per Second (TPS). Kegagalan sistem dalam mempertahankan tingkat throughput yang optimal saat terjadi lonjakan request akan mengakibatkan penumpukan antrean koneksi TCP, yang berujung pada eskalasi latensi dan ancaman timeout sistem.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian disusun secara sistematis untuk menggambarkan alur penelitian dalam melakukan komparasi Google Sheets API dan Supabase pada arsitektur web Next.js. Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, studi literatur, pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Waterfall, pelaksanaan pengujian, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Alur tahapan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Berdasarkan Gambar 3.1, tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah bertujuan untuk merumuskan permasalahan terkait penggunaan Google Sheets API dan Supabase sebagai penyedia data pada aplikasi web berbasis Next.js. Identifikasi difokuskan pada perbandingan karakteristik kinerja kedua penyedia data dalam menangani permintaan (*request*) secara konkuren. Parameter yang menjadi perhatian dalam penelitian meliputi latensi atau waktu respons, *throughput*, dan tingkat keberhasilan permintaan (*success rate*) pada kondisi beban pengujian yang telah ditentukan.

2. Studi Literatur

Tahap studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan, mempelajari, dan menyintesis berbagai referensi akademik yang relevan sebagai landasan konseptual penelitian. Sumber literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, prosiding, buku teks, serta dokumentasi teknis resmi yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan dalam penelitian. Kajian difokuskan pada konsep aplikasi web, *Content Management System* (CMS), *Headless CMS*, API, Next.js, Google Sheets API, Supabase, serta konsep pengujian fungsional dan pengujian kinerja. Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan dikaji sebagai dasar dalam menentukan metode dan parameter pengukuran yang digunakan dalam penelitian.

3. Pengembangan Perangkat Lunak

Penelitian ini menggunakan metode Waterfall dalam pengembangan purwarupa website yang menjadi objek pengujian. Pengembangan perangkat lunak dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Analisis Kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengembangan. Pada tahap ini juga ditentukan kebutuhan data dan kebutuhan fungsional aplikasi.
- b. Perancangan Sistem: Merancang arsitektur aplikasi dan integrasi antara Next.js dengan Google Sheets API dan Supabase. Struktur data, operasi pengelolaan data, serta bentuk respons dari kedua penyedia data dirancang

secara setara agar kondisi yang digunakan dalam pengujian komparatif dapat dikendalikan.

- c. Implementasi: Menerjemahkan hasil perancangan ke dalam kode program. Tahap ini meliputi implementasi website menggunakan Next.js, konfigurasi koneksi ke Google Sheets API dan Supabase.
- d. Testing: Melakukan pengujian terhadap website untuk memastikan tiap fitur berjalan sebagaimana mestinya.

4. Pelaksanaan Pengujian

Tahap pelaksanaan pengujian merupakan tahap utama dalam pengumpulan data primer penelitian. Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi aplikasi berjalan sesuai kebutuhan sekaligus memperoleh data performa Google Sheets API dan Supabase pada aplikasi berbasis Next.js. Pengujian dilakukan dengan menggunakan kondisi, struktur data, operasi, dan skenario yang setara pada kedua pendekatan.

Pengujian terdiri atas functional testing dengan pendekatan black-box testing dan performance testing. Functional testing dilakukan untuk memverifikasi bahwa fungsi-fungsi pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian difokuskan pada operasi pengelolaan data, yaitu Create, Read, Update, dan Delete (CRUD), dengan mengamati kesesuaian keluaran sistem terhadap masukan dan tindakan yang diberikan tanpa memperhatikan implementasi kode program di dalam sistem.

Selanjutnya, performance testing dilakukan untuk membandingkan kinerja Google Sheets API dan Supabase sebagai penyedia data. Pengujian beban dilakukan menggunakan Grafana k6 dengan beberapa tingkat beban yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan menggunakan skenario smoke testing, load testing, dan stress testing untuk mengetahui karakteristik performa kedua pendekatan pada kondisi beban yang berbeda. Parameter yang diukur dalam performance testing meliputi latensi atau waktu respons, throughput, dan tingkat keberhasilan permintaan.

5. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari tahap pengujian terdiri atas data hasil black-box/functional testing dan data kuantitatif hasil performance testing menggunakan Grafana k6. Data hasil black-box testing dicatat berdasarkan fungsi yang diuji, masukan yang diberikan, keluaran yang diharapkan, keluaran aktual, serta status keberhasilan pengujian. Data tersebut digunakan untuk mengetahui apakah fungsi pengelolaan data, khususnya operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD), telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan.

Data kuantitatif yang diperoleh dari performance testing menggunakan Grafana k6 dikumpulkan dan ditabulasi berdasarkan masing-masing penyedia data dan skenario pengujian. Data kemudian diolah menggunakan statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai nilai latensi, throughput, serta tingkat keberhasilan permintaan pada setiap kondisi pengujian.

Hasil pengolahan data black-box testing disajikan dalam bentuk tabel hasil pengujian yang memuat fungsi, skenario, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status pengujian. Sementara itu, hasil performance testing disajikan dalam bentuk tabel dan grafik komparasi untuk memudahkan analisis perbedaan karakteristik kinerja Google Sheets API dan Supabase.

6. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir penelitian dilakukan dengan menyintesis hasil pengolahan dan analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil pengujian black box dan pengujian performa yang telah dilaksanakan. Hasil pengujian fungsional digunakan untuk memastikan bahwa fungsi pengelolaan data pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, sedangkan hasil pengujian performa digunakan untuk membandingkan karakteristik kinerja Google Sheets API dan Supabase pada arsitektur Next.js.

Kesimpulan penelitian memaparkan hasil perbandingan berdasarkan parameter latensi, dan throughput, pada setiap skenario dan tingkat beban pengujian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian pada kondisi, struktur data, operasi, dan skenario beban yang telah ditetapkan sehingga kesimpulan yang

diperoleh menggambarkan karakteristik kinerja masing-masing penyedia data sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Kesimpulan juga digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah serta menjadi acuan dalam penyusunan saran yang berkaitan dengan pengembangan atau penelitian selanjutnya.

3.2 Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan parameter dan metrik empiris yang dibutuhkan dalam mengomparasikan Google Sheets API dan Supabase pada lingkungan arsitektur web Next.js. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu observasi dan pengujian:

1. Observasi

Metode pengumpulan data pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi. Data hasil observasi ini sangat krusial dan akan digunakan sebagai landasan dalam mengonfigurasi lingkungan pengujian yang sesuai dengan standar praktek terbaik dari penyedia layanan.

2. Pengujian

Metode pengumpulan data kedua adalah pengujian atau eksperimen terukur terhadap purwarupa (prototype) yang telah diintegrasikan dengan kedua layanan basis data tersebut. Pengujian ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkait performa website.

3.3 Perancangan Data

Identifikasi kebutuhan data dilakukan untuk menentukan jenis konten yang akan dikelola oleh sistem beserta spesifikasi atribut yang dibutuhkan dalam pengujian kinerja penyedia data. Pada penelitian ini, data utama yang dikelola merupakan bagian dari sistem manajemen konten (CMS) yang mencakup data artikel, media dokumentasi, dan konfigurasi tampilan situs web. Pemilihan field dan atribut data disesuaikan dengan kebutuhan operasi *Create*, *Read*, *Update*, dan *Delete* (CRUD) yang akan dieksekusi melalui arsitektur Next.js. Data tersebut selanjutnya digunakan sebagai muatan dalam proses komparasi kinerja Google Sheets API dan Supabase.

Perancangan struktur data bertujuan untuk mendefinisikan skema, atribut, dan tipe data yang digunakan dalam penelitian. Struktur data pada Google Sheets API dan Supabase dirancang dengan struktur dan atribut yang setara agar data yang digunakan dalam pengujian memiliki karakteristik yang sebanding. Data yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu blog, galeri, dan content, sedangkan data autentikasi tidak termasuk dalam objek pengujian karena penelitian berfokus pada pengelolaan data konten melalui operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD). Rancangan struktur dan atribut data yang digunakan pada kedua pendekatan ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Rancangan Struktur Penyimpanan Data

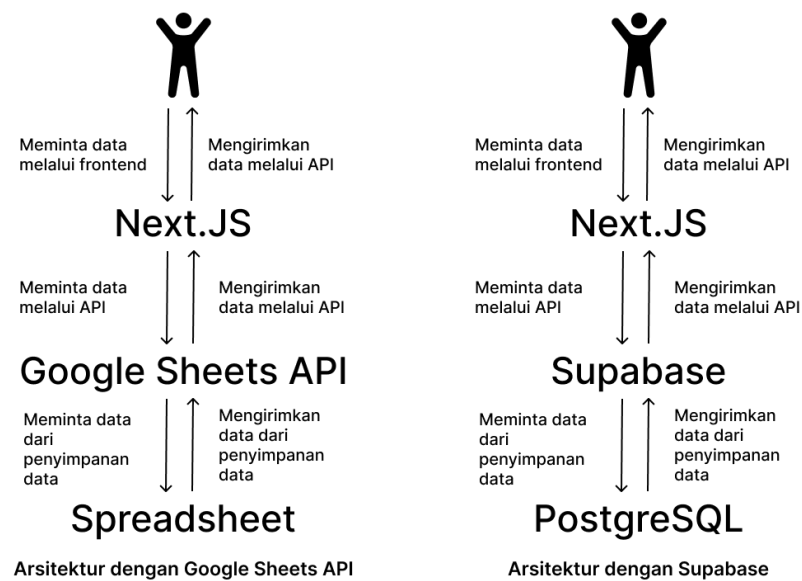
No.	Kelompok Data	Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	blog	id	UUID	Identitas unik data artikel
2	blog	shortcode	Teks	Kode singkat artikel
3	blog	judul	Teks	Judul artikel
4	blog	isi_blog	Teks/HTML	Isi artikel dalam format HTML
5	blog	tanggal_upload	YYYY-MM-DD	Waktu pengunggahan artikel
6	blog	cover_link	URL	Tautan gambar sampul dari CDN
7	galeri	id	UUID	Identitas unik data galeri
8	galeri	link_gambar	URL	Tautan gambar galeri

9	galeri	judul_singkat	Teks	Judul singkat data galeri
10	galeri	shortcode	Teks	Kode singkat data galeri
11	galeri	tanggal_diubah	ISO-8601	Waktu terakhir data diubah
12	content	key	Teks	Identitas atau nama data konfigurasi
13	content	value	Teks/URL	Nilai konfigurasi berupa teks atau URL gambar
14	content	max_length	Integer	Batas karakter untuk validasi data

3.4 Perancangan Proses/Algoritma

Perancangan proses dilakukan oleh peneliti untuk menggambarkan cara kerja sistem Content Management System (CMS) yang dibangun menggunakan framework Next.js. Pada arsitektur yang dirancang, Next.js menempati posisi sentral sebagai website yang menangani antarmuka pengguna melalui Client Components serta mengelola permintaan data melalui API internal pada sisi server. Pemrosesan pada sisi server digunakan sebagai perantara antara aplikasi dengan penyedia data sehingga proses pengelolaan data dan logika bisnis tidak dilakukan secara langsung dari sisi klien.

Sistem dirancang untuk menggunakan dua alternatif penyedia data yang menjadi objek komparasi, yaitu Google Sheets API dan headless CMS Supabase. Kedua pendekatan tersebut diintegrasikan ke dalam aplikasi Next.js dengan alur proses yang setara. Data CMS yang digunakan pada kedua pendekatan memiliki struktur dan karakteristik yang sama, meliputi data teks, rich-text dalam format HTML, serta tautan aset media. Pengelolaan aset media menggunakan layanan Content Delivery Network (CDN) pihak ketiga, yaitu Cloudinary, yang digunakan untuk penyimpanan dan pengelolaan aset gambar dan tidak termasuk sebagai objek komparasi dalam penelitian.



Gambar 3. 2 Diagram Cara Kerja Sistem

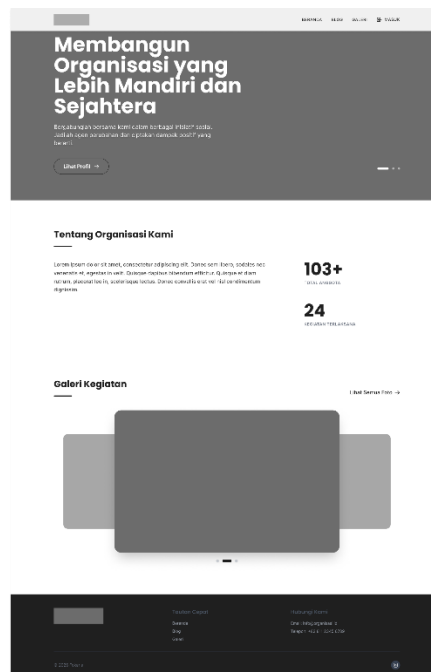
Gambar 3.2 menggambarkan diagram cara kerja sistem menunjukkan alur komunikasi antara pengguna, aplikasi Next.js, dan penyedia data yang digunakan dalam penelitian. Proses dimulai ketika pengguna melakukan interaksi dengan aplikasi melalui antarmuka pengguna. Permintaan yang membutuhkan akses atau perubahan data diteruskan oleh aplikasi menuju API Routes internal pada sisi peladen. Selanjutnya, API Routes memproses permintaan dan meneruskannya kepada penyedia data yang digunakan, yaitu Google Sheets API atau Supabase. Data atau hasil proses dari penyedia data kemudian dikembalikan ke sisi peladen untuk diproses dan diteruskan kepada aplikasi pada sisi klien. Hasil tersebut selanjutnya digunakan untuk menampilkan atau memperbarui informasi pada antarmuka pengguna.

3.5 Perancangan Tampilan

Perancangan tampilan pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran antarmuka visual dari aplikasi web Next.js yang akan dibangun. Aplikasi ini akan digunakan sebagai media pengujian untuk mengukur kinerja, latensi, dan throughput dari pemanggilan data menggunakan Google Sheets API dan Supabase. Berikut adalah rancangan wireframe untuk setiap halaman yang akan dikembangkan:

3.5.1 Halaman Beranda

Halaman ini berfungsi sebagai antarmuka utama pendaratan pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi teks pengantar situs dan ringkasan konten terbaru. Pengguna dapat berinteraksi dengan menggeser halaman ke bawah atau mengklik tautan untuk berpindah halaman. Elemen antarmuka utama terdiri dari teks tajuk (header), area utama pahlawan (hero section), menu navigasi, dan bagian penutup (footer). Konten teks yang ditampilkan pada halaman ini dikendalikan dan disinkronkan langsung dari Halaman Manajemen Konten Beranda. Rancangan halaman beranda dapat dilihat pada gambar 3.3.

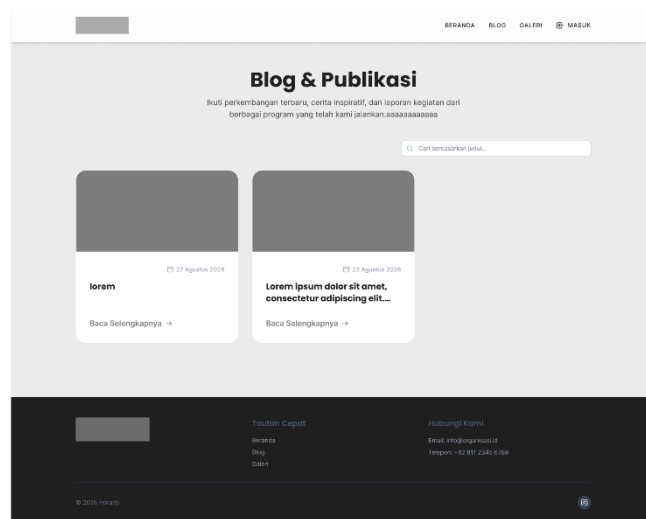


Gambar 3. 3 Wireframe Halaman Beranda

3.5.2 Halaman Blog

Halaman ini berfungsi untuk menyajikan daftar artikel yang telah dipublikasikan. Informasi yang ditampilkan mencakup judul artikel, cuplikan teks (snippet), thumbnail gambar, serta tanggal rilis. Interaksi pengguna meliputi aktivitas mengklik judul atau gambar untuk membaca isi penuh artikel, serta menggunakan navigasi halaman (paginasi). Elemen antarmukanya mencakup susunan kartu artikel (card list), dan bilah

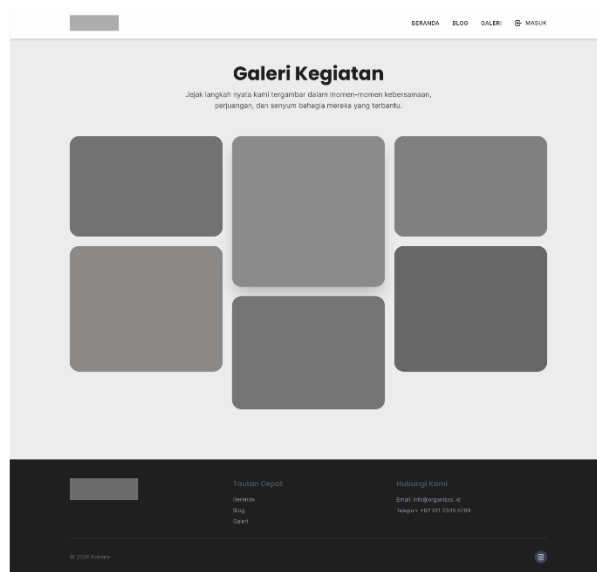
pencarian. Data artikel bersumber dari entri basis data yang dikelola via Halaman Manajemen Blog, sedangkan elemen deskripsi globalnya diatur melalui Halaman Manajemen Konten Blog. Rancangan halaman blog dapat dilihat pada gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Wireframe Halaman Blog

3.5.3 Halaman Galeri

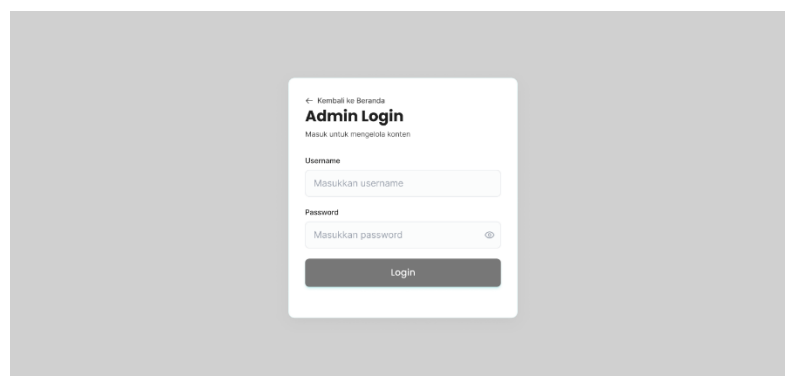
Halaman ini berfungsi untuk menampilkan koleksi aset visual. Informasi yang disajikan berupa sekumpulan gambar. Interaksi yang dapat dilakukan pengguna adalah mengklik gambar untuk melihatnya dalam ukuran penuh. Elemen antarmuka utamanya berupa grid gambar, jendela prapapar (modal view), dan tombol aksi pemuatan. Aset gambar yang muncul ditarik dari basis data yang dikonfigurasi melalui Halaman Manajemen Galeri dan teks pengantarnya diatur melalui Halaman Manajemen Konten Galeri. Rancangan halaman galeri dapat dilihat pada gambar 3.5.



Gambar 3. 5 Wireframe Halaman Galeri

3.5.4 Halaman Login Admin

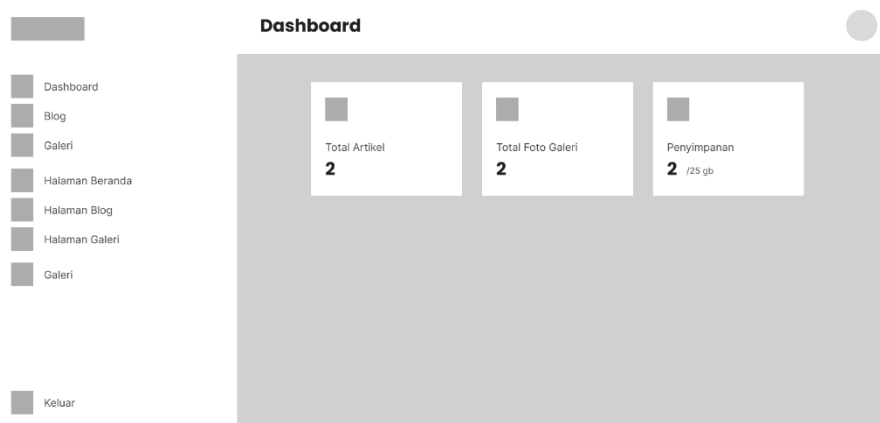
Halaman ini berfungsi sebagai gerbang autentikasi bagi administrator sistem. Informasi yang ditampilkan mencakup instruksi masuk dan notifikasi status login (berhasil atau gagal). Pengguna berinteraksi dengan memasukkan kredensial dan mengirimkan data melalui tombol masuk. Elemen antarmuka terdiri dari formulir input nama pengguna, kolom kata sandi, dan tombol submit. Halaman ini merupakan akses wajib sebelum administrator dapat membuka seluruh panel pengelolaan konten di dasbor. Rancangan halaman login admin dapat dilihat pada gambar 3.6.



Gambar 3. 6 Wireframe Halaman Login Admin

3.5.5 Halaman Admin

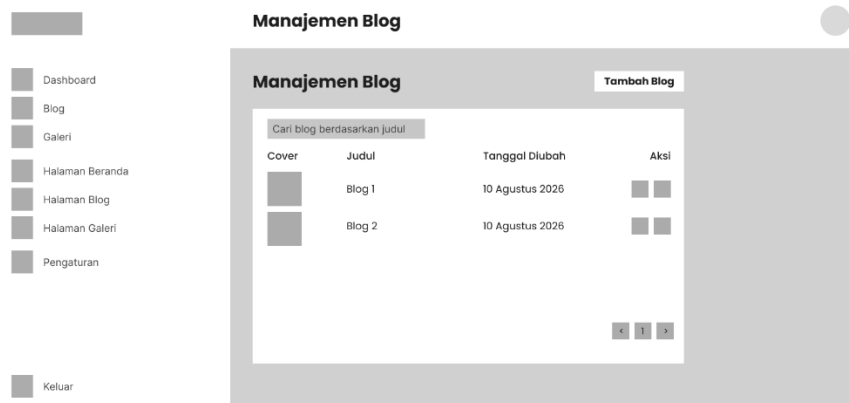
Halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali dan navigasi sistem bagi administrator. Informasi yang ditampilkan berupa ringkasan statistik, seperti total jumlah artikel blog dan jumlah gambar galeri. Administrator berinteraksi dengan menavigasi kursor ke berbagai menu untuk mengelola bagian web tertentu. Elemen antarmukanya meliputi panel sisi navigasi (sidebar), bilah atas (top bar), dan kartu ringkasan informasi. Halaman ini bertindak sebagai pusat hub yang menghubungkan administrator ke seluruh modul pengelolaan konten sistem. Rancangan halaman dasbor admin dapat dilihat pada gambar 3.7.



Gambar 3. 7 Wireframe Halaman Admin

3.5.6 Halaman Manajemen Blog

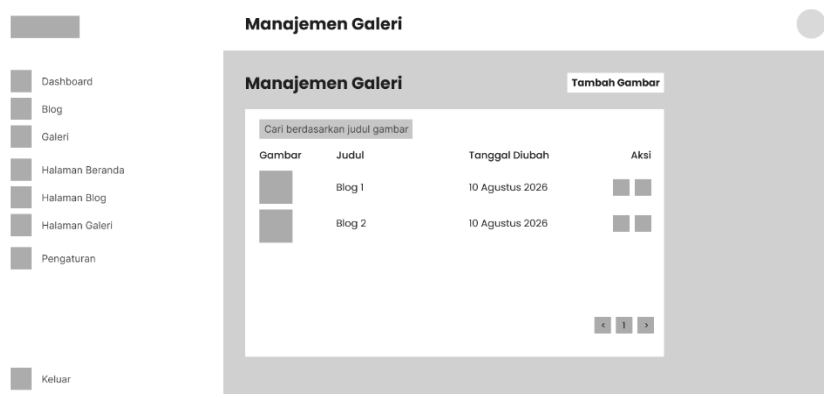
Halaman ini berfungsi untuk memberikan kendali operasi tambah, baca, sunting, dan hapus (CRUD) atas entri blog. Informasi yang ditampilkan adalah tabel rekam jejak artikel blog yang tersimpan beserta status penyuntingannya. Administrator berinteraksi dengan memilih opsi untuk membuat artikel baru, mengedit artikel lama, atau menghapus data terpilih. Elemen antarmukanya meliputi tabel data, bilah pencarian admin, dan tombol aksi menghapus/ mengedit blog. Halaman ini bertanggung jawab penuh untuk menyuplai data dan modifikasi konten artikel yang dirender di Halaman Blog publik. Rancangan halaman manajemen blog dapat dilihat pada gambar 3.8.



Gambar 3. 8 Wireframe Halaman Manajemen Blog

3.5.7 Halaman Manajemen Galeri

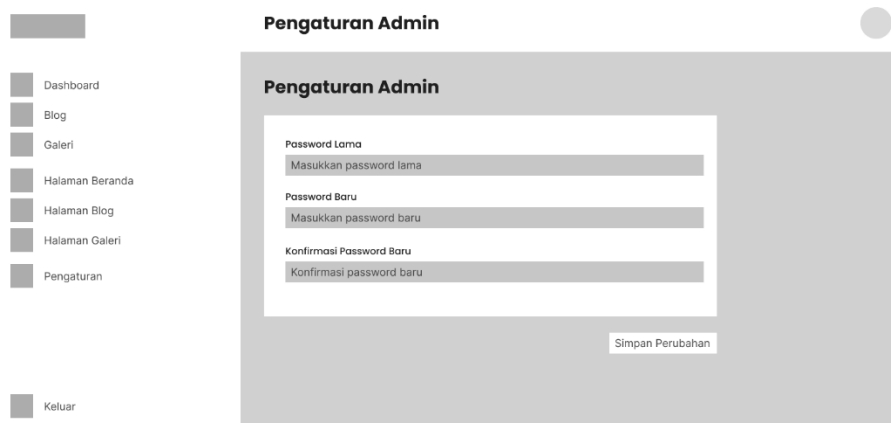
Halaman ini berfungsi sebagai antarmuka pengelola daftar aset gambar. Informasi yang ditampilkan berupa tabel pratinjau daftar gambar galeri beserta tanggal unggahnya. Administrator berinteraksi dengan menekan tombol unggah gambar baru atau menghapus referensi gambar dari basis data. Elemen antarmuka yang digunakan adalah tabel data pratinjau, tombol unggah, dan ikon hapus. Setiap penambahan atau penghapusan objek pada halaman ini akan secara otomatis memperbarui struktur visual pada Halaman Galeri. Rancangan halaman manajemen galeri dapat dilihat pada gambar 3.9.



Gambar 3. 9 Wireframe Halaman Manajemen Galeri

3.5.8 Halaman Pengaturan

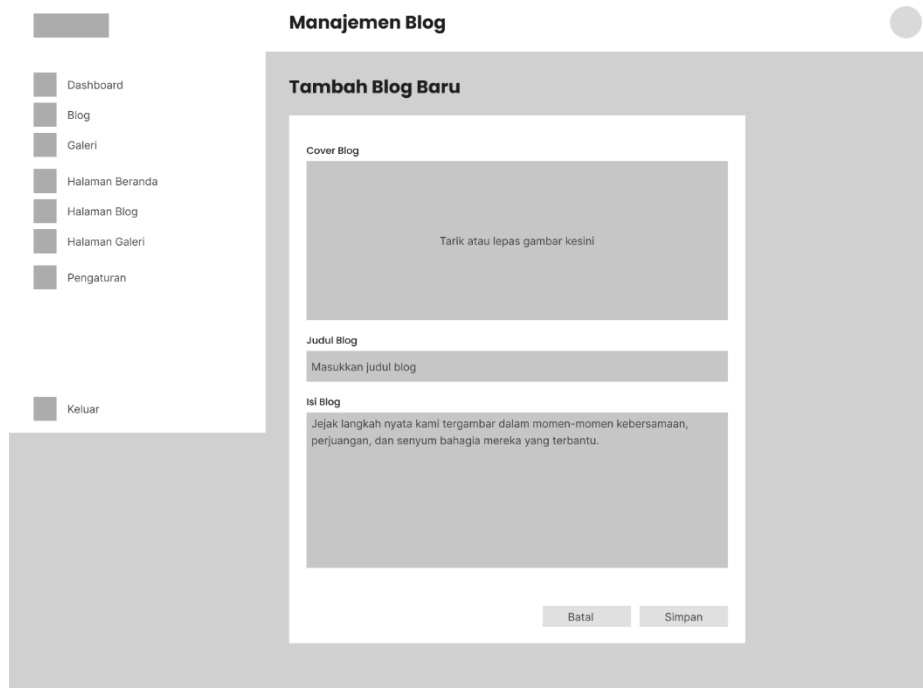
Halaman ini berfungsi memfasilitasi administrator dalam mengubah konfigurasi keamanan akun. Informasi yang ditampilkan adalah status pembaruan kata sandi sistem. Interaksi dilakukan dengan mengetikkan kata sandi lama, kata sandi baru, dan mengonfirmasinya. Elemen antarmukanya terdiri dari formulir input teks tersembunyi (password field) dan tombol simpan perubahan. Pengaturan pada halaman ini menjamin integritas dan keamanan seluruh sistem pengelolaan konten. Rancangan halaman pengaturan dapat dilihat pada gambar 3.10.



Gambar 3. 10 Wireframe Halaman Pengaturan

3.5.9 Halaman Buat/Edit Blog

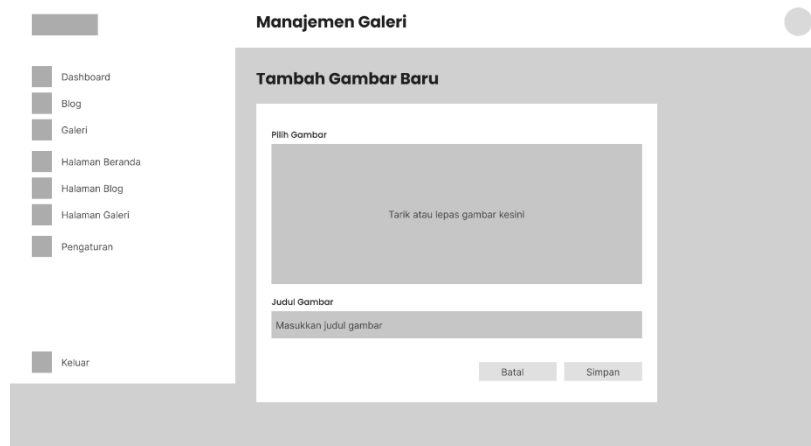
Halaman ini berfungsi menyediakan formulir untuk menulis artikel blog baru atau menyunting entri yang ada. Informasi yang ditampilkan berupa kolom isian kosong untuk data baru atau isian yang sudah terisi data lama saat mode penyuntingan. Administrator berinteraksi dengan mengetik teks materi tulisan, memformat teks, dan memilih gambar thumbnail. Elemen antarmukanya meliputi kolom teks judul, editor teks kaya (rich text editor), area unggah gambar, dan tombol publikasi. Data yang dikirim dari halaman ini diteruskan ke modul Manajemen Blog untuk selanjutnya ditampilkan pada Halaman Blog. Rancangan halaman buat/ edit blog dapat dilihat pada gambar 3.11.



Gambar 3. 11 Wireframe Halaman Buat/ Edit Blog

3.5.10 Halaman Buat/Edit Galeri

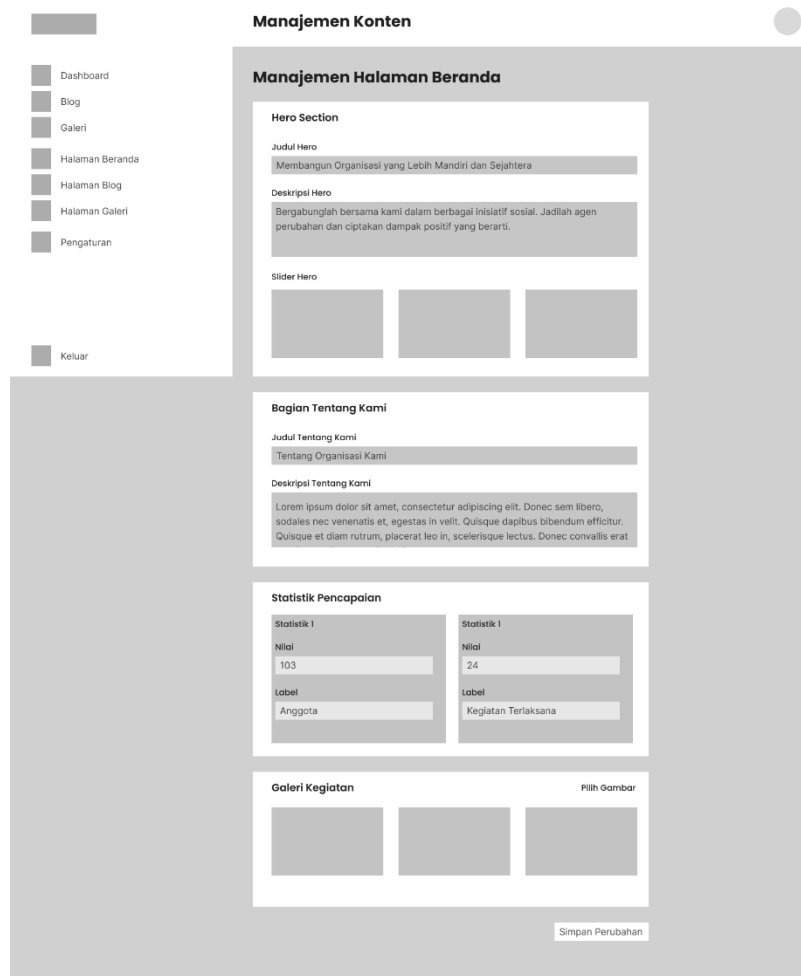
Halaman ini berfungsi sebagai antarmuka formulir penambahan atau modifikasi atribut gambar tunggal. Informasi yang ditampilkan meliputi area pratinjau objek visual dan teks judul yang mendampinginya. Administrator berinteraksi dengan memilih berkas dari direktori lokal dan mengisi judul. Elemen antarmuka utama adalah area dropzone berkas gambar, kotak input teks, dan tombol simpan. Hasil unggahan pada halaman ini dikelola oleh Halaman Manajemen Galeri dan diekspos kepada publik melalui Halaman Galeri. Rancangan halaman buat/ edit galeri dapat dilihat pada gambar 3.12.



Gambar 3. 12 Wireframe Halaman Buat/ Edit Galeri

3.5.11 Halaman Manajemen Konten Beranda

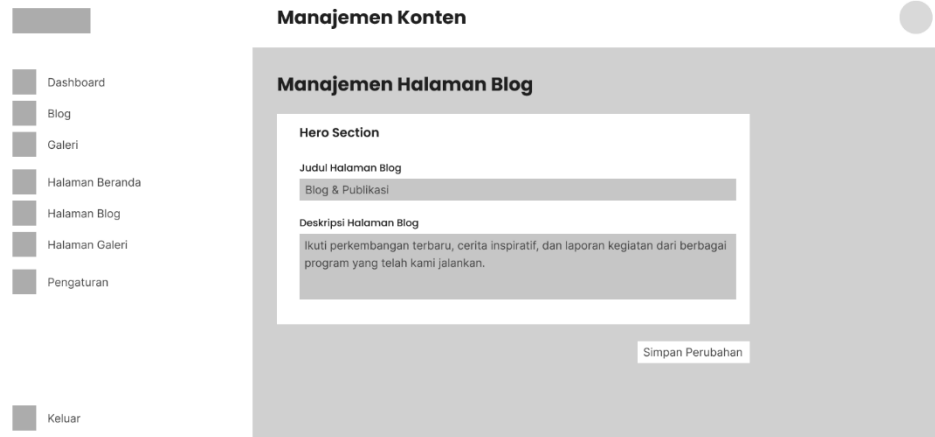
Halaman ini berfungsi mengatur elemen informasi global pada Halaman Beranda. Informasi yang ditampilkan adalah isi seluruh konten pada halaman beranda yang saat ini berstatus aktif. Administrator berinteraksi dengan memodifikasi teks pada kolom yang tersedia dan menyimpannya. Elemen antarmuka terdiri dari formulir input teks berskala besar dan tombol pembaruan (update). Halaman ini bertugas mengelola penyediaan konten statis dan teks penyerta yang mengisi tata letak Halaman Beranda. Rancangan halaman manajemen konten beranda dapat dilihat pada gambar 3.13.



Gambar 3. 13 Wireframe Halaman Manajemen Konten Beranda

3.5.12 Halaman Manajemen Konten Blog

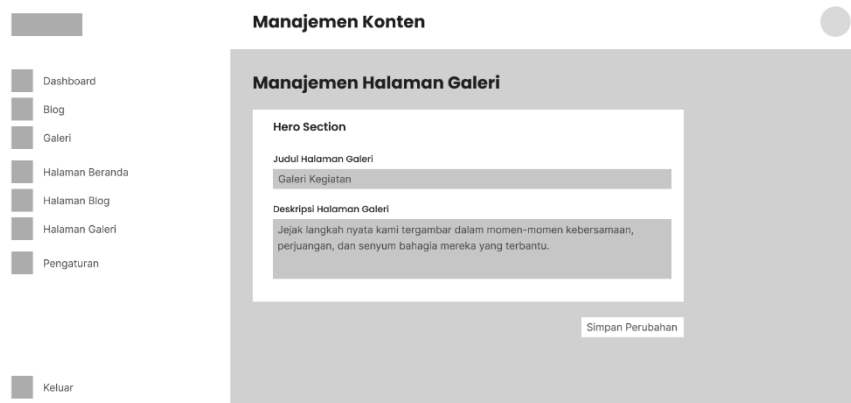
Halaman ini berfungsi sebagai pengelola properti teks penyerta di Halaman Blog publik. Informasi yang ditampilkan adalah konfigurasi teks judul tajuk global dan kalimat pembuka halaman blog. Administrator berinteraksi dengan menghapus teks lama dan mengetikkan teks baru sebelum menekan konfirmasi simpan. Elemen antarmuka meliputi bidang teks dan tombol simpan. Pengelolaan pada halaman ini khusus menyasar konten di luar isi blog. Rancangan halaman manajemen konten blog dapat dilihat pada gambar 3.14.



Gambar 3. 14 Wireframe Halaman Manajemen Konten Blog

3.5.13 Halaman Manajemen Konten Galeri

Halaman ini berfungsi sebagai pengelola properti teks penyerta di Halaman galeri publik. Informasi yang ditampilkan meliputi judul dan paragraf pengantar galeri media. Interaksi yang disediakan berupa penyuntingan string teks pada area isian. Elemen antarmuka terdiri dari baris input teks ringkas dan tombol simpan pembaruan. Rancangan halaman manajemen konten galeri dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. 15 Wireframe Halaman Manajemen Konten Galeri

3.6 Perancangan Pengujian

Tahap perancangan pengujian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu pengujian fungsionalitas menggunakan metode blackbox testing dan pengujian kinerja menggunakan performance testing. Kedua pengujian ini dilakukan untuk memastikan sistem beroperasi dengan benar dan menghasilkan data kinerja yang terukur untuk dianalisis.

3.6.1 Pengujian Blackbox

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menggunakan metode blackbox testing. Pengujian ini mengevaluasi sistem secara eksklusif berdasarkan respons input dan output sistem tanpa menganalisis atau memperhatikan struktur kode internal dari aplikasi tersebut. Tujuan utama dari pengujian blackbox ini adalah untuk memastikan bahwa setiap fungsi pada aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang. Pengujian ini secara spesifik bertujuan untuk memvalidasi bahwa proses input, pengelolaan, dan penyajian data dapat berjalan dengan benar, serta memastikan bahwa seluruh operasi Create, Read, Update, Delete (CRUD) pada sistem dapat dieksekusi sesuai dengan rancangan. Pendekatan pengujian dilakukan dengan mengeksekusi setiap fungsi berdasarkan skenario pengujian fungsional yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengamati apakah output yang dihasilkan sistem sudah tepat. Skenario pengujian blackbox dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. 2 Skenario Pengujian Blackbox

No.	Fitur/Halaman	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Login	Memasukkan username/email dan password yang valid	Sistem menerima login dan mengarahkan pengguna ke halaman admin
2	Login	Memasukkan username/email atau password yang salah	Sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan

3	Login	Mengosongkan username/email atau password	Sistem menolak login dan menampilkan pesan validasi
4	Login	Memilih tombol logout setelah berhasil login	Sistem mengakhiri sesi dan mengarahkan pengguna ke halaman login
5	Beranda	Mengakses halaman beranda	Sistem menampilkan konten beranda sesuai data yang tersedia
6	Blog	Mengakses halaman blog	Sistem menampilkan daftar data blog
7	Blog	Memilih salah satu data blog	Sistem menampilkan detail data blog yang dipilih
8	Galeri	Mengakses halaman galeri	Sistem menampilkan daftar data galeri
9	Galeri	Memilih salah satu data galeri	Sistem menampilkan detail data galeri yang dipilih
10	Admin	Mengakses halaman admin setelah login	Sistem menampilkan halaman admin dan fitur pengelolaan konten
11	Admin	Mengakses halaman admin tanpa melakukan login	Sistem menolak akses dan mengarahkan pengguna ke halaman login
12	Manajemen Blog	Menambahkan data blog dengan data yang valid	Sistem menyimpan data blog dan menampilkan data tersebut pada daftar blog

13	Manajemen Blog	Menambahkan data blog dengan data yang tidak lengkap	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi
14	Manajemen Blog	Mengubah data blog yang telah tersedia	Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan data blog yang telah diperbarui
15	Manajemen Blog	Menghapus data blog yang telah tersedia	Sistem menghapus data blog dan memperbarui daftar blog
16	Manajemen Galeri	Menambahkan data galeri dengan data yang valid	Sistem menyimpan data galeri dan menampilkan data tersebut pada daftar galeri
17	Manajemen Galeri	Menambahkan data galeri dengan data yang tidak lengkap	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi
18	Manajemen Galeri	Mengubah data galeri yang telah tersedia	Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan data galeri yang telah diperbarui
19	Manajemen Galeri	Menghapus data galeri yang telah tersedia	Sistem menghapus data galeri dan memperbarui daftar galeri
20	Pengaturan	Mengakses halaman pengaturan	Sistem menampilkan data dan opsi pengaturan
21	Pengaturan	Mengubah data pengaturan dengan input yang valid	Sistem menyimpan perubahan pengaturan

22	Manajemen Konten Beranda	Mengubah konten beranda dengan data yang valid	Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan konten yang telah diperbarui pada halaman beranda
23	Manajemen Konten Blog	Mengubah konten blog dengan data yang valid	Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan konten blog yang telah diperbarui
24	Manajemen Konten Galeri	Mengubah konten galeri dengan data yang valid	Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan konten galeri yang telah diperbarui

3.6.2 Pengujian Peforma

Pengujian performa berfokus pada pengukuran dan perbandingan kinerja dari kapabilitas penyedia data yang diusulkan, yaitu Google Sheets API dan Supabase (Headless CMS), ketika diimplementasikan pada arsitektur web Next.js. Tujuan utama dari pengujian ini adalah mengukur response time atau latensi dan throughput, di mana kedua metrik tersebut telah ditetapkan sebagai parameter utama dalam batasan penelitian ini. Objek pengujian dalam tahap ini mencakup Application Programming Interface (API) yang terintegrasi dengan Google Sheets API sebagai penyedia data, serta API yang terintegrasi dengan Supabase sebagai penyedia data. Sesuai dengan batasan alat yang digunakan, pengujian beban (load testing) pada kedua objek tersebut akan dieksekusi menggunakan perangkat lunak Grafana k6. Pengujian ini dilakukan dengan menerapkan skenario pembebanan yang dirancang untuk menghasilkan data pengukuran secara terukur, sehingga kinerja dari kedua pendekatan penyedia data tersebut dapat dikomparasi secara objektif.

3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Februari tahun 2027 Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Universitas Mulawaman , sedangkan analisis data dilakukan pada Laboratorium Multimedia, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Berbagai aktivitas dan kegiatan dalam penelitian ini dapat terjadwal dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka perlu disusun dalam suatu jadwal penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (Tahun)							
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
I	Tahap Persiapan Penelitian								
	1. Pembuatan Proposal								
	2. Seminar Proposal								
	3. Perbaikan Seminar Proposal								
II	Tahap Pelaksanaan								
	1. Pengumpulan Data								
	2. Mengolah Data dan analisis								
III	Tahap Penyusunan Laporan								
	1. Seminar Hasil								
	2. Perbaikan Seminar Hasil								
	3. Penulisan Artikel Ilmiah								
	4. Seminar Akhir								
	5. Perbaikan Seminar Akhir								

DAFTAR PUSTAKA

1. A Jartarghar, H., Rao Salanke, G., A.R, A. K., G.S, S., & Dalali, S. (2022). React Apps with Server-Side Rendering: Next.js. *Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC)*, 14(4), 25–29. <https://doi.org/10.54554/jtec.2022.14.04.005>
2. Adhitya, M. R., & Suartana, I. M. (2025). Pengaruh Implementasi Headless Content Management System Terhadap Performa dan Kinerja E-Learning. *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, 7(02), 331–339.
3. Aditya, W. F. P. (2024). *Tracer Study Design with WhatsApp Chatbot Integration Using Natural Language Processing*. 2(2).
4. Albuquerque, C., & Correia, F. F. (2025). *Tracing and Metrics Design Patterns for Monitoring Cloud-native Applications* (arXiv:2510.02991; Versi 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.02991>
5. Alghaffaru, A. A., Yulanda, E. A., & Susilo, J. T. (2026). MONITORING DETAK JANTUNG DAN KADAR OKSIGEN BERBASIS IOT. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(2), 35440–35452.
6. Alghifari, R. N., Kusumo, D. S., & Selviandro, N. (2024). Perancangan dan Pengembangan Backend Aplikasi Cafeasy Berbasis Website Terintegrasi Google Sheets (Studi Kasus: Cafe Daerah Bandung). *eProceedings of Engineering*, 11(4), 5189–5200.
7. Ali, A. L., Satyawan, A. S., Wulandari, I. Y., & Puspita, H. (2022). Rancang Bangun Content Management System Pada Website Riset Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP Dan MySQL. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 4, 42–51. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v4.2022.168>
8. Aljawarneh, M., Shah, S. M., Bata, F., Al-Na'amneh, Q., Abbasi, S., & Qamar, R. (2026). ContextGuard: A Modular, Context-Aware Adaptive Security Framework for Dynamic Edge Environments. *VFAST Transactions on Software Engineering*, 14(2), 226–239. <https://doi.org/10.21015/vtse.v14i2.2356>
9. Alma Christie C. Reyna. (2023). Visualizing Google Sheets Data in Web Applications with Laravel. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 672–676. <https://doi.org/10.48175/IJARSCT-12193>
10. Andaman, A. R., Aziezah, N., Yulianti, W., Martini, R., & Rusmiyati, H. (2025). Penerapan Google Sites dan Apps Script Untuk Sistem Informasi Terintegrasi.

- Melek IT: Information Technology Journal*, 11(2), 113–124. <https://doi.org/10.30742/melekitjournal.v11i2.411>
11. Anugerah, D. A., & Kosasi, S. (2024). Penerapan Next.js dan GraphQL dalam Pengembangan Mobile Web Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. *CSRID Journal*, 16(3), 1–12. <https://doi.org/doi.org/10.22303/csrid.1.1.2022.01-10>
 12. Aspariansyah, A., & Suharsono, S. (2025). Rancang Bangun Aplikasi Buku Tamu Daring Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau. *Jurnal Teknologi Informasi*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.35308/jti.v4i1.11935>
 13. Asshidiqi, M. H., Naufal, M. H., Fikri, M., & Saputra, T. (2026). Automating Cloud-Based Device Log Processing Using Google Apps Script. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, 5(02), 267–278.
 14. Atrobi, S., Adipati, M. F., Agustian, R., & Haryono, W. (2025). Pengembangan Sistem Aplikasi Client Portal Berbasis Web pada PT Rove Scale Consulting. *Digital Transformation Technology*, 5(1), 318–327. <https://doi.org/10.47709/digitech.v5i1.6193>
 15. Attamimi, N. F., Kharisma, A. P., & Marji. (2025). Analisis Perbandingan Performa Rendering Next.js dan SvelteKit pada Aplikasi E-commerce Berdasarkan Metrik Web Vitals. *Jurnal Pengembangan Teknologi dan Ilmu Komputer*, 9(10). <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/15494>
 16. Aydos, M., Aldan, Ç., Coşkun, E., & Soydan, A. (2022). Security testing of web applications: A systematic mapping of the literature. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 34(9), 6775–6792. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2021.09.018>
 17. Dewi, W. N., Azhar, F. D. B., Nas, C., & Sevtiana, A. (2023). PEMBUATAN CONTENT MANAGEMENT SYSTEM PADA APLIKASI PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN HAK WARIS BERDASARKAN HUKUM NEGARA BERBASIS WEB. *Jurnal Digit : Digital of Information Technology*, 13(1), 53–66. <https://doi.org/10.51920/jd.v13i1.321>
 18. Faizab. (2025, September 26). Peran API dalam Rekayasa Perangkat Lunak Modern. *Program Studi SI Rekayasa Perangkat Lunak*. <https://bse.telkomuniversitas.ac.id/peran-api-dalam-rekayasa-perangkat-lunak-modern/>
 19. Fibrian, I. D., Utomo, T. P., Lukmana, I., & Muttaqin, Z. (2025). Architectural Consideration for Gamified Learning Systems: An Exploration of Offline-First Progressive Web Application. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 11(2), 139–150. <https://doi.org/10.26594/register.v11i2.5087>
 20. Fibrian, I. D., Utomo, T. P., Lukmana, I., & Muttaqin, Z. (2026). Architectural Consideration for Gamified Learning Systems: An Exploration of Offline-First

- Progressive Web Application. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 11(2), 139–150. <https://doi.org/10.26594/register.v11i2.5087>
21. Fuady, M. D., & Sutisna, N. (2026). Analisis Kinerja Mikroservis dan Monolitik Menggunakan K6 pada Sistem Booking Tutor. *Jurnal Tekno Kompak*, 20(1), 65–75. <https://doi.org/10.33365/jtk.v20i1.745>
 22. Grahitama, F. H., Adiwiguno, W. C., & Pane, S. F. (2025). Design and Implementation of a RESTful API-Based Point of Sale System. *NUANSA INFORMATIKA*, 19(1), 31–38. <https://doi.org/10.25134/ilkom.v19i1.343>
 23. Iqbal, M. (2026). *PERANCANGAN DAN EVALUASI KINERJA CHATBOT EDUKASI STUNTING BERBASIS GENERATIVE AI (GEMINI) MENGGUNAKAN WORKFLOW AUTOMATION (N8N)* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/59406/1/skripsi%20publish%20iqbal%20ok.pdf>
 24. Jain, V. (2021). Headless CMS and the Decoupled Frontend Architecture. *IJIRMPs - International Journal of Innovative Research in Engineering & Multidisciplinary Physical Sciences*, 9(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14752509>
 25. Kurnia, R., & Huizen, L. M. (2026). Implementasi Node.js dan Keamanan JWT untuk Sistem Informasi Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Web. *Jurnal Transformatika*, 23(2), 213–219. <https://doi.org/10.26623/transformatika.v23i2.12963>
 26. Kurniawan, K., & Sakti, D. V. S. Y. (2024). IMPLEMENTASI WEB SERVICE MENGGUNAKAN RESTFUL API UNTUK INTEGRASI DATA MINECRAFT SERVER PADA APLIKASI REFORGED WORLD. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer*, 5(2), 101–108. <https://doi.org/10.24127/ilmukomputer.v5i2.7286>
 27. Leo, L. P., Ambarwari, A., & Putra, S. D. (2022). Rancang Bangun Web Service Api Dan Dokumentasi Rest Api Web Portal Unit Kegiatan Mahasiswa Di Politeknik Negeri Lampung. *ROUTERS: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, 9–18. <https://doi.org/10.25181/rt.v1i1.2700>
 28. Liza, R., & Haris, C. (2026). The Analisis Fungsionalitas dan Kegunaan dalam Pengembangan Website Profil Sekolah Menengah Atas Menggunakan Model Waterfall. *Journal of Information Technology*, 6, 504–513. <https://doi.org/10.46229/jifotech.v6i2.1121>
 29. Maharani, Z. F., Nursalman, M., & Sukamto, R. A. (2025). Pengembangan Plugin Sketchup untuk Otomatisasi Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Bangunan Menggunakan Google Services. *Digital Transformation Technology*, 5(1), 360–367. <https://doi.org/10.47709/digitech.v5i1.6338>

30. Marlina, S., Ardiansyah, M., & Nugroho, F. A. (2025). Perancangan Website Company Profile EPIK Menggunakan Metode RAD dengan Payload CMS v3. *Buletin Ilmiah Ilmu Komputer Dan Multimedia (BIIKMA)*, 3(4), 639–646.
31. Maulana, I. K. R., & Wismarini, T. D. (2026). Pemanfaatan Platform Google Spreadsheet dalam Pengembangan Sistem Laporan Marker. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 15(1), 398. <https://doi.org/10.35889/jutisi.v15i1.3503>
32. Misbah, S., Shahid, M. F., Siddiqui, S., Khanzada, T. J. S., Ashari, R. B., Ullah, Z., & Jamjoom, M. (2025). Generative AI-Driven Smart Contract Optimization for Secure and Scalable Smart City Services. *Smart Cities*, 8(4). <https://doi.org/10.3390/smartcities8040118>
33. Nur, M., & Indrabulan, T. (2026). SISTEM MONITORING PENGGUNAAN LABORATORIUM TERINTEGRASI BIOMETRIK SIDIK JARI DAN IOT BERBASIS GOOGLE SHEETS. *TRANSIENT: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 15(1), 36–41.
34. Pangesti, A. I. P., Christian, E., & Kristianti, N. (2026). Implementasi Aplikasi Website Inventori Terintegrasi Spreadsheet Untuk Kelengkapan Wisuda Dan Sosprom di Universitas Terbuka Palangka Raya. *Journal of Information Technology and Computer Science*, 6(2), 170–178. <https://doi.org/10.47111/jointecoms.v6i2.26883>
35. Pangestu, A. N. S., Moh.Muhtarom, & Muhammad, N. F. (2025). Developing an Interactive Web System for Public Service at BPS Boyolali. *Bit-Tech*, 8(1), 555–564. <https://doi.org/10.32877/bt.v8i1.2628>
36. Pangestu, A. N. S., Moh.Muhtarom, & Nibras Faiq Muhammad. (2025). Developing an Interactive Web System for Public Service at BPS Boyolali. *Bit-Tech*, 8(1), 555–564. <https://doi.org/10.32877/bt.v8i1.2628>
37. Patel, V. (2023). Analyzing the Impact of Next.JS on Site Performance and SEO. *International Journal of Computer Applications Technology and Research*, 12(10), 24–27. <https://doi.org/10.7753/IJCATR1210.1004>
38. Prameswari, P. N., Pujiyanto, A. R. R., Suputra, I. K. V., Maharani, P. M. E., & Mahendra, G. S. (2026). Pengujian Fungsionalitas dan Usabilitas Pada Sistem Informasi Inovasi Menggunakan Black Box Testing. *STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 10(3), 267–277. <https://doi.org/10.30998/string.v10i3.766>
39. Prasad, S., & Yadav, R. (2025). *Innovating Web Development: Leveraging Next.js for Direct Database Access and Eliminating the Backend Layer*. 12(1).
40. Pratama, L., & Maskur. (2022). PEMBUATAN MEDIA PROMOSI BERBASIS WEBSITE DENGAN APLIKASI CMS WORDPRESS UNTUK MENARIK

- MINAT BELI PADA PT. TELKOM INDONESIA WILAYAH BLITAR. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 8(1), 127–132. <https://doi.org/10.33795/jab.v8i1.434>
41. Prilyansyah, Y., & Susanto. (2025). Optimasi Performa API Aplikasi E-Commerce Menggunakan Redis Caching. *STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 10(2), 227–234. <https://doi.org/10.30998/string.v10i2.957>
 42. Puan Maharani. (2025). Pengembangan Website PT. Rantangin Digital Indonesia Menggunakan Framework Next Js dan Tailwind CSS. *Repeater : Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, 3(1), 129–137. <https://doi.org/10.62951/repeater.v3i1.355>
 43. Putra, D. E., Salam, R. I., Mardianto, D., Vratwi, S., & Wahyuni, widya S. (2025). Pendampingan Pengelolaan Website Penjualan Mandiri bagi Kelompok UMKM di Muara Labuh. *Jurnal Pustaka Paket*, 4(2), 38–41. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakapaket.v4i2.1739>
 44. Putra, I. G. W. W., Dharma, E. M., & Permana, P. T. H. (2026a). IMPLEMENTASI RELATIONAL DATABASE DENGAN ROW-LEVEL SECURITY (RLS) PADA SISTEM INVENTORY MENGGUNAKAN SUPABASE DAN REACT NATIVE EXPO (STUDI KASUS BENGKEL SARI MERTA). *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 10(2), 2443–2448. <https://doi.org/https://doi.org/10.54914/jtt.v7i1.339>
 45. Putra, I. G. W. W., Dharma, E. M., & Permana, P. T. H. (2026b). IMPLEMENTASI RELATIONAL DATABASE DENGAN ROW-LEVEL SECURITY (RLS) PADA SISTEM INVENTORY MENGGUNAKAN SUPABASE DAN REACT NATIVE EXPO: *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 10(2), 2443–2448. <https://doi.org/10.36040/jati.v10i2.17551>
 46. Rakhmansyah, A., Jabbar, A., Ramzy, M., & Haryono, W. (2025). Development Digital Payment Application Using Next.js and Xendit with Prototyping-Agile Approach. *Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.69533>
 47. Reyhan Rafaidhil, Irwan Syahrir, Jufri, J., & Nurlindasari Tamsir. (2026). Penerapan Metode SAW untuk Rekomendasi Kost Berbasis Mobile di Tamalanrea Indah. *Dipaneegara Komputer Teknologi Informatika*, 17(2), 163–174. <https://doi.org/10.36774/dipakomti.v17i2.2240>
 48. Rosa-Bilbao, J. (2026). A Low-Code Containerized Edge Architecture for IIoT Telemetry Orchestration: Mitigating Cloud API Rate Limits Through Dual-Path Routing. *Sensors*, 26(10), 3082. <https://doi.org/10.3390/s26103082>
 49. Suasneda, G., Adiarta, A., & Wiratama, W. M. P. (2026). Rancang Bangun Smart Door Lock Berbasis IoT Menggunakan ESP32-S3 dan ESP32-CAM dengan

- Monitoring Blynk. *Jurnal Teknologi*, 19(1), 53–62. <https://doi.org/10.34151/jurtek.v19i1.5528>
50. Syahputra, M., & Santoso, A. I. (2025). Rancang Bangun Sistem Absensi Otomatis Berbasis RFID Dan ESP32 Di Kampus AMIK Polibisnis Perdagangan. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 614–622. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14816>
 51. Tanu, N. G., & Swari, M. H. P. (2026). Pengembangan Website Listing Interaktif Menggunakan FilamentPHP di PT. Unggul Utama Propertindo. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 6909–6923. <https://doi.org/10.63822/ca5c7651>
 52. Timuhingide, A. A., Rianto, I., & Komansilan, T. (2025). Digitalisasi Desa Tandengan berbasis Website. *Journal of Education Method and Technology: JEMTech*, 19–24.
 53. Vanisa, K. D. M., & Sandi, V. (2026). Perancangan dan Implementasi Aplikasi Kasir di Kedai Atha Langgen. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, 6(1), 599–615. <https://doi.org/10.55606/juisik.v6i1.2249>
 54. Wibisono, I. S., & Prasetya, N. I. (2025). Pengembangan Application Programming Interface Berbasis REST API untuk Menampilkan Informasi Kegiatan Gereja. *INTEGER: Journal of Information Technology*, 10(2), 225–234.
 55. Widarti, D. W., & Akbar, M. K. (2026). PENINGKATAN PERFORMA APLIKASI WEB SIAKAD MENGGUNAKAN NEXT.JS DI PUSKORDAT STIMATA. *Journal of Information System Management (JOISM)*, 7(2), 218–226. <https://doi.org/10.24076/joism.2026v7i2.2453>

Keterangan:

WAJIB menggunakan **software management reference (SMR)** seperti **Mendeley, EndNote, Zotero dll.**

Komposisi daftar pustaka:

Artikel Ilmiah (jurnal/prosiding) 5 tahun terakhir yang terkait/relevan penelitiannya, berbahasa Indonesia maupun Inggris **60%**

Buku/Chapter Book 5 tahun terakhir yang terkait/relevan penelitiannya, berbahasa Indonesia maupun Inggris **30%**

Web yang terkait/relevan penelitiannya, berbahasa Indonesia maupun Inggris **10%**

Jumlah daftar pustaka yang digunakan yang terkait/relevan penelitiannya sebanyak **30-50** referensi.

LAMPIRAN

Penjelasan lihat di ppt